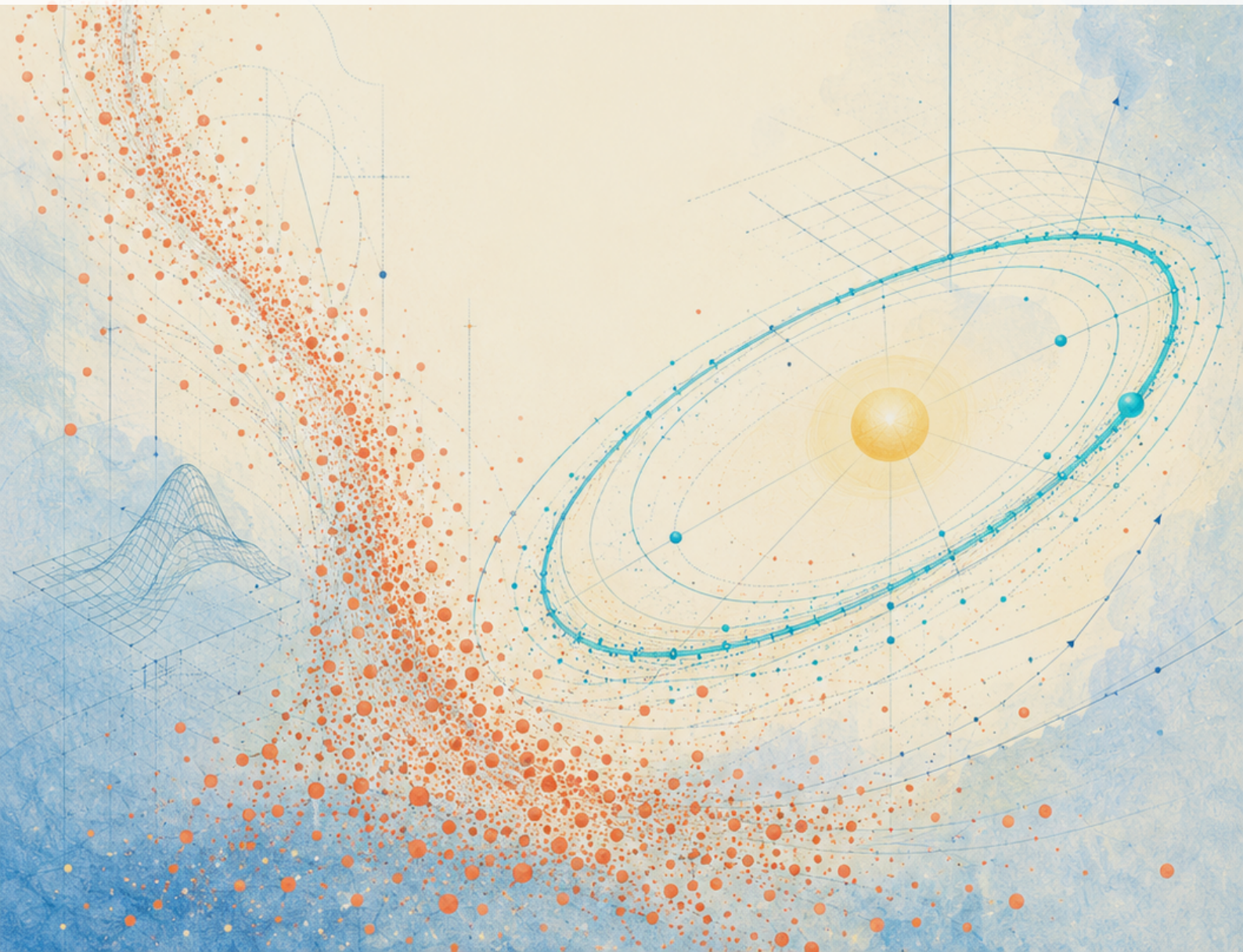
חישוב מדעי לפיסיקאים

תכנות בפיסיקה עם Julia ו-Python

77641



תוכן העניינים

1 על הקורס ועל חומרי הלימוד 1

1.1 מפת הדרכים 1

1.2 החומר שילוו אותנו בכל שבוע 1

1.3 איך לקרוא את הספר 1

1.4 למה מספר הפרק הוא -1? 2

2 מבוא: פיסיקה בעידן החישובי 3

2.1 למה להשתמש במחשבים כדי לעשות פיסיקה? 3

2.1.1 נתחיל מבעיה מוכרת ותנועה 3

2.1.2 כוכב שנופל בידי חור שחור 3

2.1.3 בעקבות מואצמד היגס ב־CERN 4

2.2 מהי חשיבה חישובית? מהו מחשב? 5

2.3 למה להתחיל ב־Julia? 5

2.4 למה לא Python? 7

2.4.1 דוגמה: האות בשני אתרי LIGO 7

2.5 למה ללמוד את שתיהן? 9

2.6 כיצד תעבוד הלימודים בנויה? 9

2.7 מה נלמד? 9

2.8 טיזר: שחזור את ניתוח מאדים של קפלר 10

2.8.1 קבלת הקורס 10

2.9 סביבת הקורס: התקנה חד־פעמית והרצה ניתנת לשחזור 11

3 חישובים ראשונים ב־Julia והתאמה מודרכת לחוק אוהם 13

3.1 היכן תוצאים תוצאה? 13

3.2 Julia במחשבון 13

3.3 שמות ערכים לפני הפיזיקה 14

3.4 תהליך מודרך ממדידה למודל 14

3.4.1 לבנות את הניתוח, צעד גלוי אחר צעד 15

3.5 תרגול: מדידת קבוע קפיץ 21

3.6 מטלת חובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית 21

3.7 בונוס לבחירה: גרף שמעביר תוצאה מדעית 21

3.8 להעמקה: עקומות ליסאז'ו 21

4 ערכים, החלטות וגוף על מישור משופע 23

4.1 הרצאה: ממשתנים לאלגוריתם 23

4.1.1 משתנה כשם לערך 23

4.1.2 התוכנית מתבצעת לפי הסדר 24

4.1.3 אפשר לשנות ערך במשתנה ערך חדש 24

4.1.4 לערכים יש טיפוסים 24

2.5 ארבעה טיפוסי ערכים פשוטים 25
2.6 השוואה: יצירות ערכי אמת ושקר 25
2.7 החלטה: פשונה בעזרת if 26
2.8 קינמטיקה בחלקים כהחלטה 26
2.9 כמה עלות? 27
2.10 לערכים יש טיפוסים 28
2.11 בוליאניות והחלטות הדרגתיות 28
2.12 לוגיקה ואימות לפני חישוב 29
2.13 מודל עבוד בחלקים על מישור משופע 30
2.14 תרגול: משיכה יכולה להפוך את כיוון התנועה הצפוי 31
2.15 מטלת חובה: האם קליע עובר מעל קיר? 31
2.16 בונוס לחירה: יחידות ופאזורים בזרם חילופין 32
2.17 להעמקה: החזרה פנימית מלאה 32

3 לולאות וקטורים ותנועה נדגמת 33
3.1 חזרה מונוכננת: לולאת for 33
3.2 וקטורים שומרים סדר והיסטוריה 34
3.3 בניית וקטור 35
3.4 סיכום: מגימות: ממוצע וסטיית תקן 35
3.5 חזרה מושלטת בתנאי: while 36
3.6 מן הנדסת לעדכון אוילר 36
3.7 עידון מועד: השוואה לתשובה ידועה 37
3.8 תרגול: מן הדגימה הראשון של סף קירור 38
3.9 מטלת חובה: זריקה ממרפסת 38
3.10 בונוס לחירה: הילוך מקרי שניתן לשחזר 38
3.11 להעמקה: מהילוך יחיד לדיפוזיה 38



1. על הקורס ועל חומרי הלימוד

למה ללמוד תכנות ולהשתמש במחשבים בפיסיקה? הם מאפשרים לנו להפוך מודל לחישוב שאפשר לחזור עליו, לשנות אותו ולהשוות את תוצאותיו למדידות. לאורך הקורס נשתמש בחישוב כדי לחבר בין רעיונות מפיסיקה וממתמטיקה, נתונים, שיטות נומריות והשאלות המדעיות שנרצה לחקור.

1.1 מפת השנה

נתחיל ב־Julia ובחישובים קטנים וברורים שיעזרו לנו לבנות ביטחון: קריאת טבלה שסופקה לנו, הצגת מדידות בגרף, התאמה של קו ישר ומעקב אחר תנועה פשוטה. בהמשך נכתוב בעצמנו אלגוריתמים לשיטות נומריות, נשווה אותם לחבילות קיימות ונשלב אותם בחקירות רחבות יותר. בהמשך נשתמש ב־Python כדי להעביר רעיונות מדעיים שכבר הכרנו לשפה נוספת ולאקוסיסטם המחקרי הרחב שלה. פרק 0 מציג את הנושא; מפרק 1 ואילך, מספר הפרק זהה למספר השבוע בקורס.

1.2 החומרים שילוו אותנו בכל שבוע

לחומרים של כל שבוע יש תפקיד משלהם:

- **ספר ההרצאות והמחברת:** הספר מפתח את הרעיונות בהדרגה, עם דוגמאות פתורות והפלט שלהן. מחברת הרצאה מלאה הולכת באותו מסלול בפורמט שאפשר להריץ, כך שנוכל לבדוק את הדוגמאות ולחקור אותן. פתיחת מחברת להרצה היא רשות, ואפשר לעשות זאת ב־VS Code עם הרחבת Jupyter או ב־JupyterLab; המחברות כוללות גם פלט שמור. מצגות Reveal תומכות בהרצאה בכיתה.
- **מדריך התרגול והמחברת:** נתחיל בחזרה קצרה ובדוגמה פתורה אחת, ואז נקדיש את רוב התרגול לעבודה על תרגיל הליבה בעזרת צוות ההוראה. המטלה עצמה נשארת מסמך נפרד.
- **תרגיל ליבה:** המטלה השבועית נותנת לנו הזדמנות לתרגל את החומר, ופתרון מצורף תומך בהוראה ובחזרה. אנחנו מגישים אותה בעמוד ה־Moodle של הקורס, שם נמצאים המטלה וקישור ההגשה. המטלה הראשונה נבדקת ידנית בשבוע 1: מעלים סקריפט ואיור. מהשבוע השני, שאלות תכנות מתאימות ב־CodeRunner נבדקות אוטומטית באמצעות הרצת בדיקות גלויות על ההגשה; בשאלה מוסבר מה להגיש ומה הבדיקות בודקות.
- **לימוד רשות:** כל בונוס שהושלם מזכה בשליש נקודה לציון הסופי. הבונוס הוא רשות, אינו נכלל בבחינה ואינו תנאי לחומר של שבוע מאוחר יותר. חלק נפרד בשם להעמקה מציע למידה עצמית מעבר לליבת הקורס, ושאלות תרגול שבועיות מאפשרות לנו לבדוק את ההבנה לקראת הבחינה.

1.3 איך לקרוא את הספר

תיבות צבעוניות מאפשרות לנו לעצור לרגע ולהעמיק ברעיון שראוי להסבר משלו:

- **תיבות מחשוב באפור־כחול** מסבירות כלי תכנות, מוסכמה או דרך עבודה.
- **תיבות פיסיקה בסגול** מציגות את המודל הפיסיקלי, את הגדלים שבו ואת גבולותיו.
- **תיבות מתמטיקה בירוק** מפתחות קשר מתמטי או גזירה.
- **תיבות בכתום** מציעות רמז, אזהרה או נקודה שכדאי לזכור.

קטעי קוד מופיעים בתיבות תכלת בהיר. התיבה הירקרקה שמתחת לדוגמת קוד מציגה את הפלט שלה. נשווה בין הפלט להסבר שאחריו, ונאמץ את אותה דרך עבודה כשנריץ מחברת בעצמנו.

1.4- למה מספר הפרק הוא -1?

המדריך הזה מופיע לפני הפרק הממוספר הראשון, ולכן מספרו -1. פרק 0 הוא המבוא לתכנות בפיסיקה. שבוע 1 הוא פרק 1, שבוע 2 הוא פרק 2, וכך המספור ממשיך לאורך השנה. כך, כשנדבר על שבוע 6 או על פרק 6, נדע שאנחנו מתכוונים לאותו חלק בקורס.



0. מבוא: פיסיקה בעידן החישובי

0.1 למה להשתמש במחשבים כדי לעשות פיסיקה?

למה אנחנו צריכים תכנות ומחשבים בפיסיקה? הם עוזרים לנו לעקוב אחרי רעיון ממודל לחישוב, ומחישוב למדידות שאפשר לבחון. אפשר להתחיל בשאלות מוכרות ואז לראות כיצד אותה גישה מגיעה לבעיות בחזית המחקר.

0.1.1 נתחיל ממדידות ותנועה

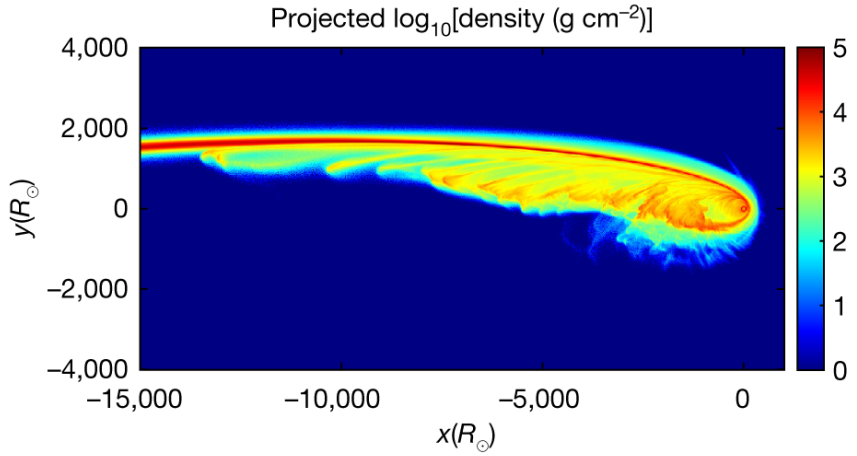
נניח שאנחנו מודדים מתח וזרם במוליך. גרף מאפשר לנו לראות כיצד שני הגדלים משתנים יחד; התאמת ישר נותנת לנו אומדן להתנגדות כאשר המוליך מתנהג בצורה אוהמית. בשבוע 1 נעבוד עם דוגמה מסופקת של מדידה–גרף–התאמה. בהמשך נבנה את שיטת ההתאמה בעצמנו ונבחן כיצד השאריות ואי־הוודאות במדידה משפיעות על המסקנה.

במכניקה, מודל של קליע אידיאלי מוביל למסלול פרבולי שאפשר לחשב בעזרת נוסחאות מוכרות. מה משתנה כשמוסיפים התנגדות אוויר שתלויה במהירות, או צפיפות אוויר שמשתנה עם הגובה? הוספת ההשפעות האלה קושרת בין המיקום למהירות במשוואות התנועה. אינטגרציה נומרית מקדמת אותן בצעדי זמן קטנים, ומאפשרת להשוות בין המסלול האידיאלי לתחזית מפורטת יותר.

0.1.2 כוכב שנקרע בידי חור שחור

מה קורה כשכוכב חולף קרוב מדי לחור שחור מסיבי? המשיכה הכבידתית של החור השחור חזקה יותר בצד הקרוב לכוכב מאשר בצדו הרחוק. כשההבדל הזה גובר על הכבידה העצמית של הכוכב, הוא נקרע. הגז נמתח לזרמים, חוזר ומתנגש, מתחמם ומתחיל ליצור זרימת ספיחה.

הערכות אנליטיות מספרות לנו היכן מתחיל השיבוש וקובעות סקלות זמן אופייניות למסלול. כדי לעקוב אחר הזרמים החוזרים כשהם מתנגשים, יוצרים גלי הלם ופולטים קרינה, חוקרים פותרים נומרית משוואות הידרודינמיות ומשוואות קרינה מצומדות לאורך מרחב תלת־ממדי וזמן. האיור שלמטה מציג את צפיפות העמודה המוקרנת שהתקבלה מחישוב כזה, שבוצע בידי שניים מחברי המחלקה שלנו; סקלת הצבעים שלו עוקבת אחר המקום שבו הגז המשובש מרוכז. סימולציות כאלה גם חוזות כיצד משתנה אורו של האירוע ככל שהזרימה מתפתחת, ומאפשרות תחזיות שאינן אפשריות כלל בחישובים אנליטיים.

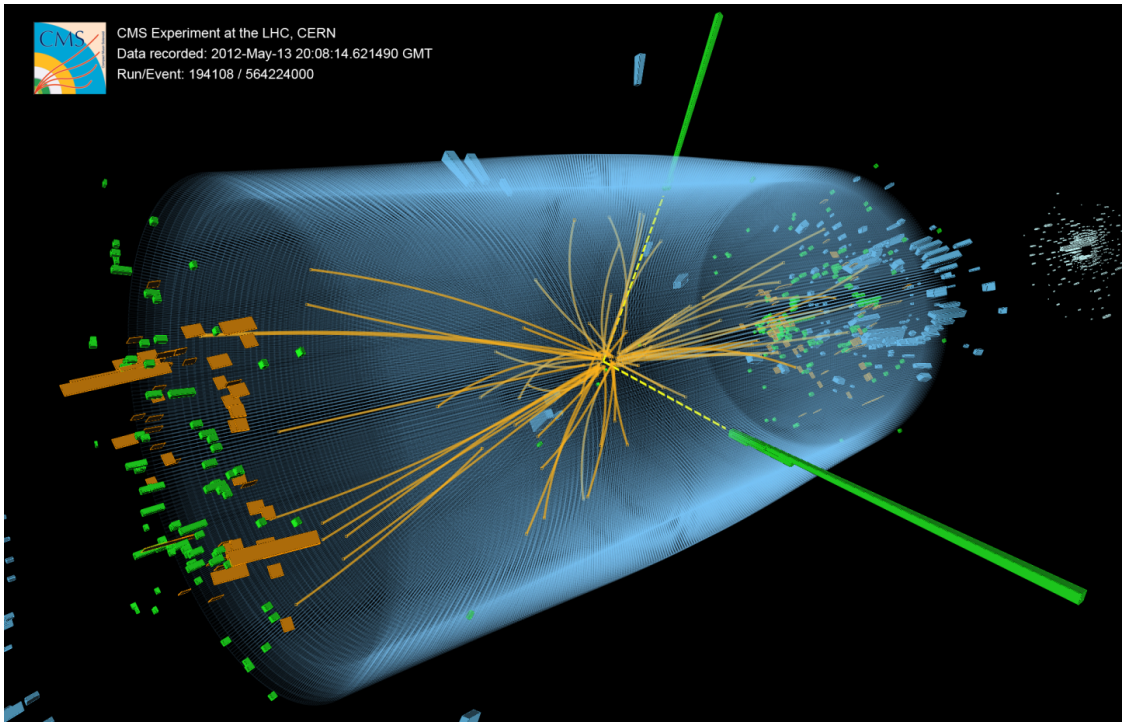


לוגריתם צפיפות העמודה המוקרנת בסימולציה של אירוע שיבוש גאותי; המיקומים נמדדים ברדיוסים של השמש. מתוך E. Steinberg and N. C. Stone, "Stream–disk shocks as the origins of peak light in tidal disruption events," Nature 625, 463–467 (2024), Fig. 1, doi:10.1038/s41586-023-06875-y.

0.1.3 בעקבות מועמד היגס ב־CERN

ב־CERN בוזון היגס נוצר בהתנגשויות חלקיקים נדירות מאוד ומתפרק כמעט מיד. הגלאים ב־CERN רושמים מיליוני אירועי התנגשות. בכל אחד מהם יש לחשב את הדינמיקה של כל החלקיקים המעורבים מתוך האנרגיות והכיוונים הנמדדים של החלקיקים הנוצרים. זוהי משימה בלתי אפשרית לחלוטין לבני אדם רגילים, ולכן ניתוח ממוחשב הוא הכרחי.

האיור שלמטה מציג אירוע מסוים שיצר שני פוטונים, והוא מועמד סביר מאוד להיווצרותו ולהתפרקותו של חלקיק ההיגס. חלקיק זה הונח תאורטית כדי להסביר כיצד חלקיקים מסוימים קיבלו את המסה שלהם.



מועמד דו־פוטוני של *CMS* מחיפוש ההיגס, המשורטט מתוך אותות גלאי משוחזרים. תמונה: CMS/CERN, סקירת CERN על בוזון היגס.

שתי הדוגמאות האלה מראות לנו כיצד אפשר להשתמש במחשבים כדי לנתח נתונים ולמדל מערכות בדרכים שהן שונות איכותית וכמותית, ומציעות לנו, הפיסיקאים, עוד כלים.

0.2 מהי תוכנית? מהו מחשב?

תוכנית היא רצף הוראות שמסביר למחשב כיצד לבצע משימה. בדוגמת הקליע נוכל להתחיל ממקום ומהירות, לחשב את התאוצה ולעדכן את התנועה בזמנים עוקבים. כדי לכתוב את ההוראות נצטרך לציין אילו נתונים לשמור, כיצד לחשב בעזרתם ומתי לחזור על פעולה או לעצור. קורא אנושי יכול לעיתים להשלים צעד חסר בגזירה; למחשב נצטרך לכתוב גם אותו במפורש.

מחשב הוא מכונה פיסיקלית שמבצעת את ההוראות האלה שוב ושוב. המעבד המרכזי (CPU) מבצע פעולות אריתמטיות ולוגיות; הזיכרון (RAM) מחזיק את הנתונים וההוראות שנמצאים בשימוש כעת; אחסון קבוע שומר קבצים לאחר שהתוכנית מסתיימת; והתקני קלט/פלט מחברים את המכונה לקבצים, מסכים, מכשירים ורשתות. כאשר נריץ סקריפט ב-Julia, השפה תהדר את הוראות המקור שכתבנו להוראות מכונה שהמעבד יכול לבצע; מערכת ההפעלה מנהלת קבצים, זיכרון וגישה למסך.

כשנקרא תוכנית, נוכל לעקוב אחר הנתונים מערכי ההתחלה, דרך החישובים ועד לתוצאה. אלגוריתם מתאר את צעדי החישוב, והמודל הפיסיקלי עוזר לנו לפרש את התוצאה. נבנה את דרך העבודה הזאת בהדרגה: בשבוע 2 נכיר טיפוסים, המרת קלט והחלטות; בשבוע 3 נכיר לולאות ותנאי עצירה; ובשבוע 5 נלמד להגדיר פונקציות.

0.3 למה להתחיל ב-Julia?

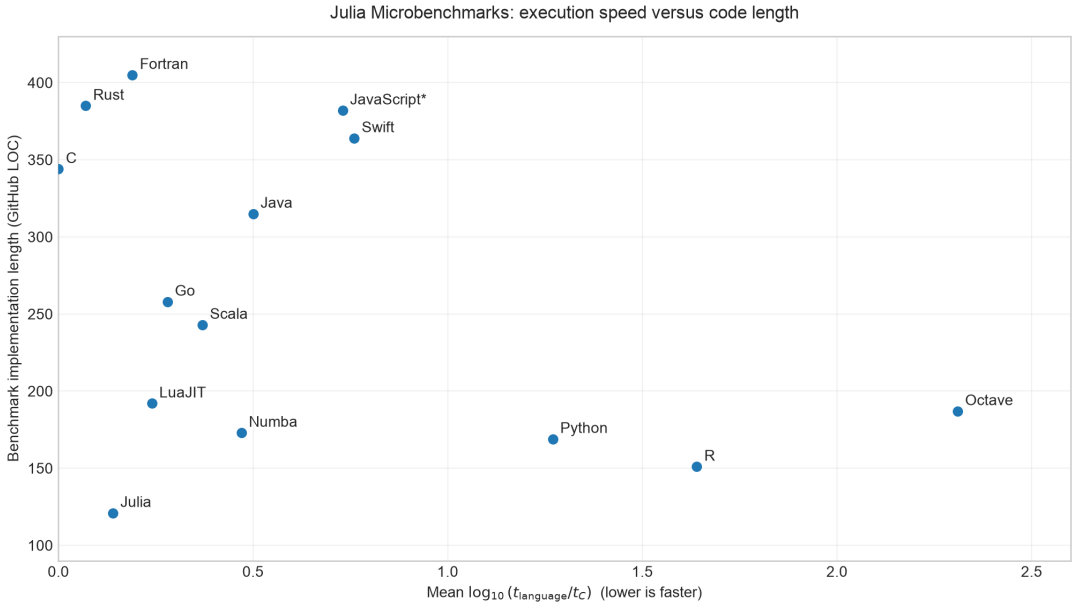
Julia נבנתה לעבודה נומרית ומדעית. יש לה תחביר ישיר עבור וקטורים, מטריצות, אלגברה לינארית, שיגור מרובה ופותרי משוואות דיפרנציאליות, והיא מתאימה גם לסקריפטים ולמחברות חקירה. היא גם מהירה מספיק כך שלעיתים קרובות הגרסה הקריאה הראשונה של מודל נומרי כבר שימושית.

עבורנו כפיסיקאים, היתרון הראשון והחשוב הוא שהקוד יכול להיראות כמו המודל. וקטור של מדידות, מטריצה שמייצגת העתקה לינארית ומערך של ערכים שנדגמו בזמן הם אובייקטים רגילים ב-Julia. ההבחנה בין ערך יחיד, וקטור וחישוב איבר-איבר נראית בתחביר. כך קל יותר לבדוק ממדים, אינדקסים, יחידות והפעולה הפיסיקלית שהתכוונו אליה, לפני שטעות נומרית נקברת בתוכנית ארוכה.

Julia מאפשרת לנו לכתוב פעולה קרוב לצורה המתמטית שלה, ולחבר פעולות וכלים מוגדרים היטב לחישוב גדול יותר. למשל, אפשר להעביר תוצאה של פעולת מטריצה לחישוב הבא; ואותו רעיון נומרי יכול לפעול על מספרים, וקטורים, מטריצות ובהמשך גם על ערכים שנושאים יחידות. Julia בוחרת את המימוש המתאים לפי טיפוסי הקלט; הרעיון הזה נקרא multiple dispatch. בתחילת הקורס נשתמש בכלים המדעיים, ובהמשך נחזור לרעיון התכנוני הזה כשיעזור להבין כיצד פעולה אחת משתלבת בכמה הקשרים פיסיקליים.

פרויקטים ב-Julia יכולים לרשום בקובצי פרויקט את החבילות ואת הגרסאות ששימשו לניתוח. כך אפשר לחזור לחישוב כעבור חודשים או לשתף אותו עם משתף פעולה, בלי להחליף בשקט את כלי החישוב שמתחתיו. לשפה יש גם ספרייה בסיסית חזקה לאלגברה לינארית נומרית ואקוסיסטם מתרחב למשוואות דיפרנציאליות, אופטימיזציה, סטטיסטיקה, יחידות, גרפים, למידת מכונה ונתונים מדעיים. תחילה נבנה בעצמנו את השיטות המרכזיות, ובהמשך נשתמש בחבילות כמימושים שנבדקו היטב של רעיונות שכבר הבנו.

מהירות חשובה בפיסיקה משום שהיא מאפשרת לבדוק מודל, לבחון תוצאה, לשנות הנחה ולחזור על החישוב. האיור הבא מסכם את חבילת מבחני הביצועים הזעירים של פרויקט Julia. הציר האופקי משווה את זמן הריצה ל-C בסקלה לוגריתמית, ולכן נקודות שמאלה יותר מהירות יותר; הציר האנכי הוא אורך המימוש של המבחן. במבחנים נומריים קטנים אלה Julia קרובה לשפות מהודרות, בעוד קוד הדוגמה נשאר תמציתי. תזמונים אלה מתארים את המבחנים הנבחרים בלבד; מהירותה של תוכנית שלמה תלויה גם באלגוריתם שלה, בארגון הנתונים, בהקצאת הזיכרון ובאופן שבו אנחנו מודדים אותה. הנתונים והתוכניות זמינים ב-https://github.com/JuliaLang/Microbenchmarks.



חשוב במיוחד לקורס זה שהקוד ב-Julia יכול לעקוב מקרוב אחר המבנה המתמטי. נניח שמודל דינמי לינארי נכתב כך:

$$\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n + B\mathbf{u}_n, \qquad \mathbf{y}_n = C\mathbf{x}_n.$$

המימוש ב-Julia כמעט זהה:

```
x_next = A * x + B * u
y = C * x
```

כאן x, u ו-y הם וקטורים, ואילו A, B ו-C הן מטריצות. נוכל להשוות כל שורת קוד ישירות למשוואה שלה. בדיקת ממדי המטריצות והיחידות הפיסיקליות תעזור לנו לראות אם החישוב מבטא את המודל שהתכוונו אליו.

יש גם פרטים מעשיים שנכיר במהלך העבודה. ההרצה הראשונה של קוד חדש ב-Julia עלולה להימשך יותר זמן בזמן שהשפה מהדרת קוד מכונה מותאם; הרצות נוספות עשויות להיות מהירות הרבה יותר. הקהילה שלה קטנה מזו של Python, ולכן החבילות הזמינות יכולות להשפיע על בחירת הכלי. נלמד למדוד ביצועים ונשתמש ב-Python כאשר האקוסיסטם שלה מתאים למשימה.

ב-Julia אפשר להקליד ב-REPL וב-VS Code סימנים מתמטיים בעזרת פקודות דמויות LaTeX. למשל, כדי לכתוב ביטוי סקלרי כגון

$$v_1' \cdot (Av_2),$$

מקלידים פקודה שמתחילה בלוכסן הפוך ולוחצים Tab אחרי כל סימן:

- `\alpha<Tab>` יוצר α.
- `\cdot<Tab>` יוצר $\cdot$.
- `v\_1<Tab>\prime<Tab> \cdot<Tab> (A * v\_2<Tab>)` יוצר $\mathrm{v}_1' \cdot (\mathrm{A} * \mathrm{v}_2)$.

מתקבלת הצורה המתמטית שמופיעה למעלה: בשמות משתנים אפשר להשתמש באותיות יווניות, באינדקסים תחתונים, בגרש ובאופרטורים שמופיעים בחישוב.

קריאת המשוואות לצד הקוד

ננסה להתאים שורת קוד לצעד המתאים במודל. זו דרך שימושית למצוא טעות בסימן, אינדקס שנכתב במקום הלא נכון או ממדים שאינם מתאימים, ולבדוק באילו הנחות החישוב משתמש.

0.4 למה Python?

Python היא השפה הדומיננטית באקוסיסטם של נתונים מדעיים. הספריות שלה משמשות למערכים נומריים, גרפים, אופטימיזציה, אסטרונומיה, למידת מכונה, אלגברה סימבולית, עיבוד תמונה ובקרת ניסויים. נלמד Python אחרי שהרעיונות החישוביים המרכזיים כבר יהיו מוכרים, כך שאפשר יהיה לזהות את אותו תהליך עבודה מדעי בשפה שנייה.

Python חשובה במיוחד משום שהיא מחברת ניתוח לסביבת המחקר הרחבה. מעבדה עשויה לספק סקריפט Python למכשיר, משתף פעולה עשוי לשתף מחברת Jupyter, או מאגר ציבורי עשוי לפרסם דוגמה המשתמשת בספריית Python ייעודית. לימוד Python מאפשר לנו לקרוא תהליכי עבודה כאלה, להתאים אותם, להבין מה כל צעד תורם ולבדוק את התוצאה. השפה מועילה גם מעבר לפיסיקה נומרית: טיפול בקבצים, שירותי רשת, אוטומציה, מסדי נתונים והצגה גרפית של נתונים משתמשים באותם כלים בסיסיים.

חלק גדול מן הקוד הנומרי ב-Python מעביר את החישובים הכבדים לספריות מהודרות, כמו NumPy ו-SciPy. כך ביטוי קצר ב-Python יכול לבצע עבודה נומרית רבה ביעילות. לכן זמן הריצה של לולאה שנכתבה ב-Python רגילה עשוי להיות שונה מאוד מזה של חישוב שמבצעת ספרייה נומרית. כשנבחן ביצועים, נבדוק היכן העבודה מתבצעת ונמדוד כמה זמן היא נמשכת.

גם Python קריאה מספיק כדי שניתוח קצר יישמע לעיתים כמו הוראה לעמית. הרשומה שלמטה היא תצוגה מסופקת, ולא שיעור: טרם לימדנו את התחביר של Python, והקוד הזה אינו נבחן. קראו אותו כדי לראות את הצורה של ניתוח שאליו נחזור בהמשך. כאן `dropna` מסיר שורות עם ערכים חסרים בעמודות הנקובות, `2 **` מעלה בריבוע עמודה איבר-איבר, ו-`np.polyfit(..., 1)` מתאים פולינום ממעלה ראשונה ומחזיר את המקדמים שלו, כך ש-`fit[0]` הוא השיפוע:

```
clean = data.dropna(subset=["time_s", "position_m"])
clean["time_squared"] = clean["time_s"] ** 2
fit = np.polyfit(clean["time_squared"], clean["position_m"], 1)
gravity = 2 * fit[0]
```

לשמות יש כאן תפקיד מדעי: הקורא רואה אילו עמודות נבחרו, איזו טרנספורמציה בוצעה, ומדוע השיפוע המותאם קשור לכבידה.

עם המבחר הגדול של חבילות Python, נמצא לפעמים כמה כלים לאותה משימה. נבחר כלים מתועדים היטב, נבין כיצד הם מתאימים למודל שלנו ונרשום את סביבת החבילות כדי שנוכל לחזור לניתוח בהמשך. התאמת דוגמה מספרייה לצרכים שלנו נעשית קלה יותר כשנוכל להסביר מה כל צעד עושה ולבדוק את התוצאה שלו.

0.4.1 דוגמה מלאה: האות בשני אתרי LIGO

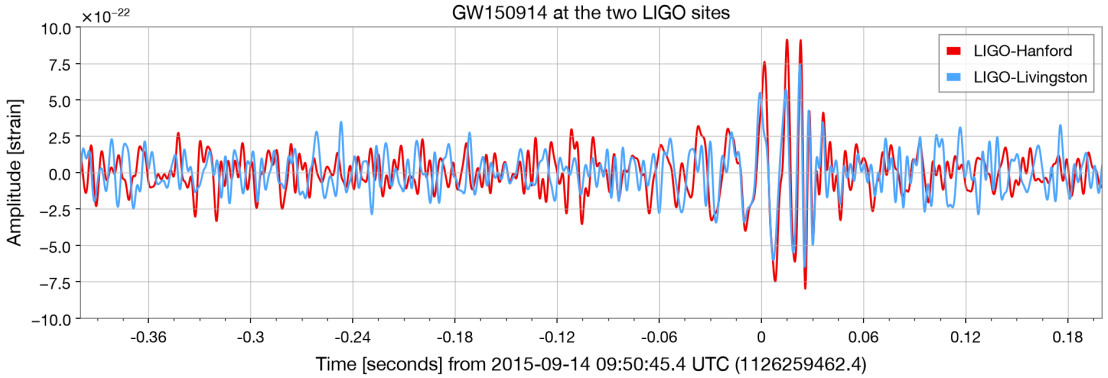
היה GW150914 הגילוי הישיר הראשון של גלי כבידה וההתמזגות הראשונה שנצפתה של שני חורים שחורים. נוכל להשוות את המעוות הציבורי מהאנפורד ומליווינגסטון (כלומר, בכמה עיוות המרחב עצמו בשני מקומות בארצות הברית) סביב האירוע באמצעות הדוגמה הבאה ב-Python, המבוססת על דוגמת הסינון של GWpy. נוריד 32 שניות מכל אתר, נפעיל אותו מסנן מעביר-פס של 50–250 הרץ ומסנני חריץ ב-60, 120 ו-180 הרץ, ונציג את 0.6 השניות המרכזיות.

הקוד שלמטה הוא תצוגה "כפי שהיא": טרם לימדנו את התחביר של Python או את הספרייה GWpy, ואף חלק ממנו אינו נבחן בסמסטר הזה. הוא כאן כדי לקבל מושג כיצד נראית זרימת העבודה ב-Python, ולהדגים עד כמה אקוסיסטם ה-Python נרחב. אפשר למצוא חבילות כמעט לכל דבר.

תבנית הבנה של רשימה כגון `[filter_design.notch(f, hdata.sample_rate) for f in (60, 120, 180)]` בונה רשומת מסנן אחת לכל תדר; הכוכב ב-`concatenate_zpks(bp, *notches)` פורש את הרשימה הזאת לארגומנטים נפרדים; ו-`lfilt *= -1` כופל את הסדרה במקומה במינוס אחת.

המסננים, הזזת הזמן והיפוך הסימן הם הפעולות שהופכות את שני העקבות לברי־השוואה.

```
from gwosc.datasets import event_gps
from gwpy.timeseries import TimeSeries
from gwpy.signal import filter_design
from gwpy.plot import Plot
t0 = event_gps("GW150914")
hdata = TimeSeries.fetch_open_data("H1", t0 - 16, t0 + 16)
ldata = TimeSeries.fetch_open_data("L1", t0 - 16, t0 + 16)
bp = filter_design.bandpass(50, 250, hdata.sample_rate)
notches = [filter_design.notch(f, hdata.sample_rate) for f in (60, 120,
180)]
zpk = filter_design.concatenate_zpks(bp, *notches)
hfilt = hdata.filter(zpk, filtfilt=True)
lfilt = ldata.filter(zpk, filtfilt=True)
lfilt.shift("6.9ms")
lfilt *= -1
plot = Plot(figsize=(12, 4))
ax = plot.gca()
ax.plot(hfilt, label="LIGO-Hanford", color="gwpy:ligo-hanford")
ax.plot(lfilt, label="LIGO-Livingston", color="gwpy:ligo-livingston")
ax.set(xlim=(t0 - 0.4, t0 + 0.2), ylim=(-1e-21, 1e-21),
       title="GW150914 at the two LIGO sites", ylabel="Amplitude [strain
]")
ax.set_xscale("seconds", epoch=t0)
ax.legend()
plot;
```



זהו איור ההשוואה שהפקודות עצמן החזירו. בכל סדרה שהורדה יש 131,072 דגימות בקצב 4,096 הרץ במשך 32 שניות; החלון הרחב מרחיק תופעות קצה של המסנן מחלון האירוע המוצג. סדרת ליווינגסטון מוזזת קדימה ב-6.9 מילישניות, הפרש זמן ההגעה שנמדד ודווח לאירוע זה, ומוכפלת ב--1 בגלל הכיוונים היחסיים של שני הגלאים. פעולות אלה מאפשרות להשוות ישירות את צורות הגל, והן מצוינות במפורש ולא מותאמות כאן מן הנתונים. נקודה-פסיק בסוף השורה מדכאת ייצוג כפול במחברת; בסקריפט עצמאי אפשר לקרוא ל-`plot.show()` או לשמור את האיור. סקריפט השחזור והגרסאות המתועדות נמצאים ב-`graphics/generate_gwpy_example.py` וב-`graphics/gw150914-gwpy-output.json`.

מה מודד הגרף של GW150914?

שני חורים שחורים התמזגו ופלטו גלי כבידה. גל חולף משנה את האורך היחסי של זרועות אינטרפרומטר: המעוות $h = \Delta L/L$ הוא חסר ממד. פלט הגלאי מכיל רעש וגם אות אפשרי. המסנן מעביר רק 50–250 הרץ, מסנני החריץ מדכאים הרמוניות צרות של רשת החשמל, וסינון קדימה ואחורה מונע

השהיית מופע מלאכותית. סינון לבדו אינו מוכיח גילוי. התאמה בין שני גלאים מרוחקים ועצמאיים לאחר תיקון הזמן והכיוון המתועד היא ראיה חזקה בהרבה מעקומה יחידה, אך ניתוח אמיתי גם מכמת את מובהקות הרעש ומשווה מודלים של צורת הגל.
האירוע נצפה ב־14 בספטמבר 2015 והוכרז ב־2016. שני גלאי LIGO, בהאנפורד ובליווינגסטון, צפו בו; Virgo לא פעל אז. פרס נובל לפיסיקה לשנת 2017 הוענק לריינר וייס, בארי בריש וקיפ תורן על תרומתם המכרעת לגלאי LIGO ולתצפית בגלי כבידה. כיול, רעש, סינון והנחות המודל מגבילים את הפרשנות.
נתוני GWOSC הציבוריים מופצים ברישיון CC BY 4.0; ראו https://gwosc.org/GW150914/.

0.5 למה ללמוד את שתיהן?

לאחר שנעבוד על חישוב פיסיקלי ב-Julia, חלק גדול ממנו יהיה מוכר כשנפגוש אותו ב-Python. המודל והיחידות נשארים כפי שהיו, גם כאשר הכתיב לשמירת נתונים או לקריאה לספרייה משתנה. מקרה שתשובתו ידועה נותן לנו בדיקה ראשונה בכל שפה, וגרפים ושאריות עוזרים לחקור את התוצאה. לימוד שפה שנייה מאפשר לנו לזהות את אותם רעיונות בסביבה נוספת.

נתחיל ב-Julia, משום שהכתיב הנומרי שלה מאפשר לעקוב מקרוב אחר המבנה של חישוב פיסיקלי. בהמשך, Python תפתח לנו גישה לאקוסיסטם הגדול יותר שנפגוש במעבדות, בקבוצות מחקר ובתוכנה מדעית ציבורית. בסיום הקורס נרגיש בנוח לקרוא קוד בשתי השפות, לבחור כלי למשימה מסוימת ולהסביר את הפיסיקה שמאחורי החישוב.

0.6 כיצד שנת הלימודים בנויה?

סמסטר א הוא בעיקרו סמסטר של Julia. נתחיל מיד בתהליך מעבדתי מסופק לבדיקת מדידות, התאמת ישר, שרטוט שאריות ופירוש פרמטרים עם יחידות; עבודה עצמאית עם קבצים וטבלאות תגיע בשבוע 7. לאחר מכן נבנה את יסודות התכנות ואת השיטות הנומריות הדרושים לביצוע ניתוחים כאלה באופן עצמאי. בשבוע 12 חקירת טיכו ברהה–קפלר תשלב את הכישורים האלה בניתוח אחד שניתן לשחזר.

בסמסטר ב נציג את Python באמצעות העברה של שיטות שכבר הבנו, ולאחר מכן נרחיב אותן לבעיות ערכים עצמיים, סימולציות מונטה קרלו, התאמה לא לינארית והתאמה עם אי ודאות, ניתוח פורייה, משוואות דיפרנציאליות חלקיות, ביצועים, למידת מכונה ותהליכים סימבוליים. תרגילי השבוע מספקים תרגול נדרש ובדיקת מוכנות; בהערכה ממוחשבת ניתן משקל גדול יותר לפתרון עצמאי של בעיה לא מוכרת ולהסבר המשמעות הפיסיקלית של התוצאה.

0.7 מה נלמד?

כדי להפוך בעיה פיסיקלית לתוכנית, נחליט תחילה כיצד החישוב מתקדם. מאילו ערכים נתחיל? מה משתנה בכל צעד, ומתי נעצור? נלמד לבטא את הבחירות האלה בעזרת חשיבה אלגוריתמית, לבחור ייצוג לנתונים ולפרק את החישוב לצעדים שאפשר לעקוב אחריהם ולבדוק. מקרים פשוטים וציפיות פיסיקליות יעזרו לנו להבין את הפלט.

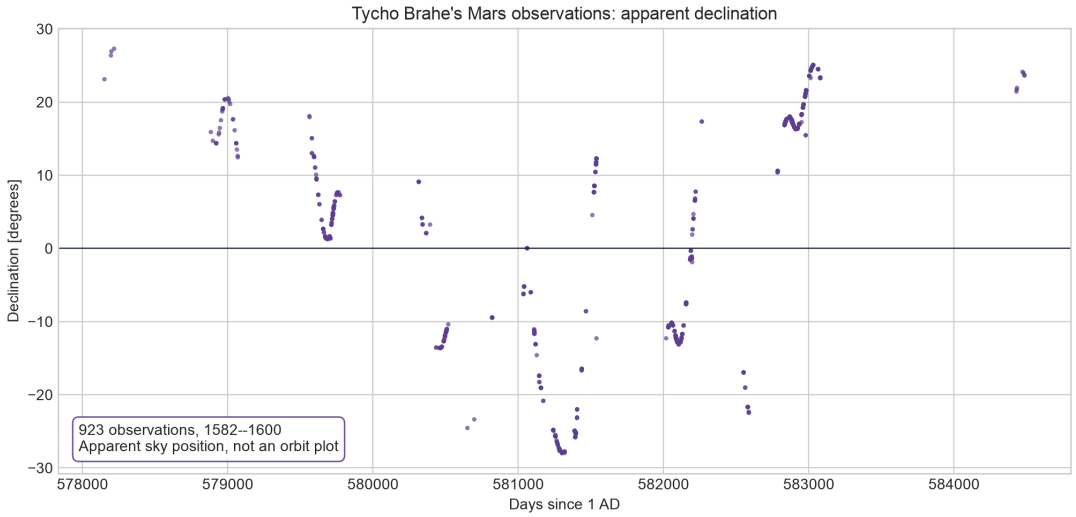
לאחר מכן נשתמש בהרגלים אלה כדי:

- לקרוא נתונים ניסיוניים ותצפיתיים מקבצים;
- להציג נתונים, מודלים, שאריות ואי ודאות;
- להתאים מודלים לינאריים ולא לינאריים ולפרש את הפרמטרים שלהם;
- לפתור משוואות, לחשב אינטגרלים ולפתור משוואות דיפרנציאליות רגילות נומרית;
- לעבוד עם וקטורים, מטריצות, התמרות פורייה, תהליכים אקראיים ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות פשוטות;
- לכתוב קוד מדעי קריא, ניתן לבדיקה וניתן לשחזור ב-Julia וב-Python.

0.8 טיזר: לשחזר את ניתוח מאדים של קפלר

לקראת סוף הסמסטר הראשון נשתמש בתצפיות דיגיטליות הקשורות לתוכנית המדידות של טיכו ברהה על מאדים, כדי לשחזר גרסה של הטיעון של קפלר. מערך נתונים זה יהפוך לראיה לבחינת החוק הראשון של קפלר: מסלולי כוכבי הלכת הם אליפסות שהשמש באחד ממוקדיהן. ניקח תצפיות מתאריכים שונים, נהפוך מיקומים זוויתיים מתועדים לתיאור גיאומטרי משותף, נתאים מודלים מתחרים של מסלול, ונראה באופן כמותי מדוע אליפסה מצליחה במקום שבו מעגל נכשל.

הגרף הראשון מציג 923 מדידות של הנטייה הנראית של מאדים, הזווית שלו צפונה או דרומה בשמים, מן השנים 1582–1600. כבר עכשיו נוכל לחפש תבניות בשינוי הזווית לאורך הזמן. כדי לקשר אותן לצורת המסלול, נצטרך להביא בחשבון את גאומטריית התצפית ולהשוות תחזיות של מודלים מעגליים ואליפטיים. גרף הנטייה לבדו משאיר את השאלה הזאת פתוחה.



טיכו רשם תאריכים ומיקומים נמדדים בטבלאות. הצגתם בגרף תיתן לנו מבט ראשון על התצפיות; בניית מודל של המסלול תעזור להבין מה יוצר את התבנית. בדרך ניעזר ברעיונות מן הקורסים שאתם לומדים במקביל:

- **מכניקה:** כוחות מרכזיים, תנועה מסלולית והפירוש הפיסיקלי של אליפסה שהשמש באחד ממוקדיה;
- **מתמטיקה:** וקטורים, המרות קואורדינטות, חתכי חרוט, מטריצות ושיטת מינימום ריבועים (linear least squares);
- **מעבדה:** אי ודאות, שאריות, מקור הנתונים וההבדל בין עקום שנראה טוב לבין מסקנה הנתמכת בראיות.

כשנגיע לחקירה הזאת, יהיו בידינו הכלים לכתוב את הניתוח בעצמנו ולהשתמש בתצפיות היסטוריות כדי לבחון את הטענה האמפירית המרכזית של החוק הראשון של קפלר. בינתיים, הגרף נותן לנו שאלה שתלווה אותנו לאורך הסמסטר. את הגאומטריה ואת שיטות ההתאמה נפתח כשנהיה מוכנים להשתמש בהן.

0.8.1 קבלת מאגר הקורס

מאגר הסטודנטים הוא nshaviv/physprog. נפתח מסוף בתיקיית אב לבחירתנו ונריץ:

```
git clone https://github.com/nshaviv/physprog.git
cd physprog
```

אם Git אינו מותקן, נפתח את עמוד המאגר ונשתמש ב-Code → Download ZIP, נחלץ את הארכיון ונפתח את התיקייה; שאר השלבים זהים.

Git יוצר את תיקיית הקורס המקומית. נריץ את פקודות הסביבה משורש המאגר החדש ונפתח אותו ב-VS Code. קובץ המבוא יציין אילו הרצאות, מטלות ופתרונות פורסמו. הוראות התקנה ועדכון מפורטות נמצאות ב-STUDENT_SETUP.md שבשורש המאגר. אפשר לקרוא את המחברות מפלט שמור; פתיחתן

להרצה ב-VS Code עם הרחבת Jupyter או ב-JupyterLab היא רשות. המיקום במחשב האישי אינו צריך להיות זהה למיקום במחשב המרצה.

0.9 סביבת הקורס: התקנה חד־פעמית והרצה ניתנת לשחזור

נתקין את Julia 1.12 לפי ההוראות ב-https://julialang.org/install/; נתקין את Visual Studio Code ואת ההרחבה הרשמית של Julia לפי https://www.julia-vscode.org/docs/stable/gettingstarted/. במסוף חדש נוודא שהפקודה שנמצאת בנתיב היא ה-Julia שהתכוונו אליה:

```
julia --version
```

```
julia version 1.12.6
```

נוודא שהפלט מתחיל ב-julia version 1.12. אם מופיעה גרסה אחרת, נפעיל מחדש את המסוף לאחר ההתקנה ונבדוק איזו התקנה של Julia הוא מוצא.

נפתח ב-VS Code את תיקיית השורש של המאגר. זוהי התיקייה שמכילה את Project.toml לאחר השכפול. נריץ את הפקודות שלמטה מתוך תיקיית השורש הזאת. האפשרות –project=. מפעילה את סביבת הקורס המתועדת; האפשרות e- שאחריה אומרת ל-Julia להריץ את הארגומנט שלה.

```
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

Julia קוראת את Project.toml ואת המניפסט המתועד, מורידה חבילות מתועדות שחסרות, ומדווחת על התקנה או קומפילציה מוקדמת של חבילות. נריץ זאת פעם אחת כאשר יש חיבור לרשת. לא נשתמש ב-Pkg.add או ב-Pkg.update בעבודת הקורס: פקודות אלה ישנו סביבה במקום להשתמש בסביבה המתועדת.

לאחר מכן נריץ את פקודת בדיקת הקורס עם אותה בחירת פרויקט:

```
julia --project=. verify_environment.jl
```

```
Course Julia environment verified.
```

הסקריפט בודק את הסביבה המוגדרת ומסתיים בהודעת ההצלחה שלו. הוא עשוי ליצור קובצי גרפים זמניים מחוץ למאגר. אם הוא מדווח על חבילה חסרה, נסגור חלונות Julia REPL ישנים, נוודא ש-VS Code בחר את סביבת הקורס, ונחזור על פקודת ההתקנה.

ב-VS Code נבחר את אותה סביבת הקורס עבור הרחבת Julia. קובץ שמוריץ מתוך העורך שולח ערכים וטקסט של println אל Julia REPL המשולב. העורך הוא המקום שבו אנו כותבים קוד; ה-REPL הוא הפעלה חיה של Julia שמעריכה אותו. ההבחנה הזאת תועיל בפרק 1.

רשות: הרצת המחברות ב-VS Code

כל מחברת כוללת כבר את הפלט השמור שלה, כך שאפשר לקרוא אותה בלי להריץ דבר. כדי להריץ מחברת באופן אינטראקטיבי:

1. ב-VS Code נתקין את הרחבת Jupyter (הרחבת Julia נשארת לקבצי jl.).
2. נפתח את שורש המאגר, ואז נפתח קובץ ipynb. ונשתמש ב-Select Kernel כדי לבחור `Julia 1.12` עבור מחברות ההרצאה והתרגול, או את סביבת Python של הקורס עבור מחברות ה-Python של פרק 0.
3. נריץ תאים בזה אחר זה, או נשתמש ב-Restart Kernel and Run All כדי לשחזר פרק מהתחלה נקייה.

אותן מחברות נפתחות גם ב-JupyterLab. הרצת המחברות היא אפשרות, ולא חובה.



1. חישובים ראשונים ב-Julia והתאמה מודרכת לחוק אוהם

נתחיל חישוב מדעי בניבוי של מה שאמור לקרות, בהצגה גלויה של החישוב ובשאלה אם לתוצאה יש את היחידות והמשמעות הנכונות. היום נשתמש ב-Julia כמחשבון, ואחר כך נעבור למתכון נתון שמתחיל בנתונים, ממשיך בהתאמה ומסתיים באיור. המתכון מכיל וקטורים ופקודות שרטוט שנלמד בנפרד בהמשך.

1.1 היכן רואים תוצאה?

ב-REPL של Julia, הקלדת ביטוי מחשבת אותו ומציגה את ערכו. בקובץ VS Code ההערכה יכולה גם היא להציג ערך בחלון תוצאה. התצוגה נוחה, אך אינה חלק עמיד מדוח של סקריפט. println שולחת טקסט במפורש ל-REPL, לטרמינל או לפלט הסקריפט; נשתמש בה כאשר הקורא חייב לראות תוצאה.

```
1 + 1
println(1 + 1)
```

```
2
```

הערכת השורה הראשונה ב-REPL או בתצוגת עורך מציגה 2. השורה השנייה מדפיסה 2 לפלט ה-REPL. סקריפט עשוי להעריך ביטויים רבים בלי להציגם, ולכן נשתמש ב-println לדוח טקסטואלי מכוון.

1.2 Julia כמחשבון

ל-Julia אריתמטיקה מוכרת, סוגריים, חזקות ופונקציות מתמטיות. רוב הביטויים שלהלן הם קריאות לפונקציה: שם פונקציה ואחריו סוגריים, כגון $\exp(1)$. הקריאה מבקשת מהפונקציה הנקראת לפעול על הערכים שבסוגריים ולהחזיר תוצאה. הארגומנטים של sin ו-exp הם ברדיאנים כאשר הם מייצגים זוויות. $\mathrm{mod}(a,b)$ היא השארית לאחר חלוקה ב-b; $\mathrm{div}(a,b)$ היא חלוקת מנה שלמה, שמשליכה את השארית עבור מספרים שלמים חיוביים.

```
println(exp(1))
println(sin(pi / 2))
println(mod(17, 5))
println(div(17, 5))
```

```
2.718281828459045
1.0
2
3
```

כאן $2 + 3*5 = 17$; המנה היא 3 והשארית 2.

אפשר להקליד סמלים מתמטיים ב-REPL וב-VS Code. הקלידו `\pi<Tab>` כדי לקבל π. בביטוי `2pi` או 2π, Julia מפרשת את המקדם המספרי ככפל ב-pi; זה אינו שם משתנה אחד. בין שני שמות משתנים יש לכתוב את סימן הכפל במפורש, כגון `speed * mass`.

```
println(2pi)
println((2 + 3) * 4)
println(2^3)
```

```
6.283185307179586
20
8
```

1.3 שמות לערכים לפני הפיזיקה

הצבה כגון `x = 2` מצמידה את השם שמשמאל לערך המחושב מימין. זו הוראה, ולא הקביעה האלגברית $x = 2$ לכל הזמנים. לאחר מכן אפשר להשתמש בשמות כדי לחשוף חישוב.

```
x = 2
y = 3
println(x + y)
println(x^2 + y^2)
```

```
5
13
```

נשמור שמות נקיים מסיומות יחידה ונתעד כל יחידה בהערה קצרה בסוף השורה במקום שבו הערך מוגדר, למשל `voltage = 2.0  # V`. Julia אינה מסיקה יחידות מן ההערה ואינה אוכפת אותן, ולכן ההערה והתיעוד של הפונקציה נושאים אותן.

1.4 תהליך מודרך ממדידה למודל

המתכון הבא משחזר את ההסבר המלא של הניתוח הראשון שלנו. אנו מספקים את שלבי קריאת הקובץ, הווקטורים והשרטוט. כעת אנחנו אמורים להריץ ולפרש את השלבים; עבודה עצמאית עם CSV/DataFrames שייכת לשבוע 7, ושליטה בהתאמה לשבוע 8. הגזירה המתמטית היא רקע לבחירה, נפרד מהבונוס המזכה בשליש נקודה. איננו מגדירים פונקציות לפני שבוע 5.

נפתח את המחברת המצורפת לשבוע 1, או נריץ תוכנית שמורה מתיקייה שמכילה את `ohm_law.csv`. סביבת הקורס המשותפת כבר מצהירה על CSV, DataFrames ו-Plots; ההתקנה מתוארכת בפרק 0.

מהו קובץ CSV?

קובץ CSV (ראשי תיבות של comma-separated values) שומר טבלה כטקסט פשוט. השורה הראשונה מכילה בדרך כלל את שמות העמודות; כל שורה אחריה היא שורה בטבלה, ופסיקים מפרידים בין הערכים. למשל,

```
current_A,voltage_V
0.10,0.52
0.20,1.01
```

הוא קובץ עם שתי עמודות: זרם באמפר ומתח בוולט. אפשר לייצא טבלה לקובץ CSV מגיליון אלקטרוני או מתוכנת מעבדה. טקסט פשוט שימושי משום שאדם יכול לבדוק אותו ותוכנות רבות יכולות לקרוא אותו. בקורס נשתמש ב-CSV.jl לקריאת הקובץ וב-DataFrames.jl לארגון הטבלה.

מוליך אוהמי

במוליך אוהמי במצב קבוע בקירוב ובתחום שדה חלש ותגובה לינארית, מתקיים $V = RI$. נסמן מתח מופעל V בוולט וזרם חיובי I באמפר בכיוון החיובי שנבחר; ל-$R = V/I$ יחידות Ω, ולמוליכות $G = 1/R$ יחידות סימנס. פיזור (scattering) מבסס סחיפה קבועה ועוזר לקבע את ההתנגדות, אך התנגשויות תכופות לבדן אינן מבטיחות לינאריות. חימום, מגעים, שדות חזקים והתקנים לא-אוהמיים יכולים לפסול את המודל. הבדיקה האידיאלית שלו היא $I = 0 \Rightarrow V = 0$.

רקע מתמטי: מודל של ישר

במודל $y = ax + b$, a הוא השיפוע ו-b החיתוך. השיפוע מתאר בכמה y משתנה כאשר x גדל ביחידה אחת; החיתוך הוא ערך המודל ב-$x = 0$.

כיצד נציג רעיון חדש בתכנות

לפני שנשתמש במבנה חדש נשאל מדוע הוא דרוש, נגדיר מהו, נציג את הצורה הכללית שלו ב-Julia, וננסה את הדוגמה השימושית הקטנה ביותר. לאחר מכן נשתמש בו בחישוב עשיר יותר ולבסוף נקשר אותו למשימה מדעית. גם בקריאת קוד נפעל בסדר הזה: מטרה, צורה, מקרה פשוט ויישום.

דרכים להריץ Julia בשבוע 1

- **טרמינל מערכת:** פתחו Terminal, PowerShell או מעטפת Linux והקלידו julia. ייפתח REPL, שבו 1+1 מחושב מיד.
- **טרמינל בתוך VS Code:** בחרו Terminal > New Terminal והקלידו julia. זהו אותו REPL, לצד קבצי הקורס.
- **REPL של הרחבת Julia:** פתחו את Command Palette ובחרו Julia: Start REPL. כאשר קובץ jl. פתוח, Shift+Enter שולח את השורה או הקטע הנבחר ל-REPL ויפעיל אותו אם צריך.
- **תוכנית שמורה מלאה:** בחרו Run > Run Without Debugging כדי להריץ את קובץ ה-jl. הפעיל מתחילתו ועד סופו. זו הדרך הרגילה לעבודה להגשה, משום שהניתוח נשמר וניתן לשחזור.

בהמשך נלמד מחברות, שבהן תאים אינטראקטיביים יותר. אין לבלבל בין תא במחברת לבין ניתוח שמור: בשניהם דרושים קלטים, קוד, גרפים ומסקנות ברורים.

1.4.1 לבנות את הניתוח, צעד גלוי אחר צעד

צעד 1: טעינת הכלים. השורה הראשונה בסקריפט מציינת באילו חבילות מותקנות התוכנית תשתמש.

```
using CSV, DataFrames, Plots
```

המילה using הופכת את הכלים הציבוריים של החבילות לזמינים בקובץ זה. כאן CSV קוראת קובץ טקסט, DataFrames מספקת מבנה של טבלה, ו-Plots מייצרת איורים. זו אינה עדיין פעולה חישובית: התוכנית מצהירה אילו כלים היא צריכה.

צעד 2: טעינת הטבלה ובדיקה ראשונה שלה. השורות הבאות פותחות את הקובץ ומציגות את חמש השורות הראשונות.

לפני כן דרושים שני דפוסי קוד בסיסיים. קריאה לפונקציה, כפי שראינו עם exp ו-sin, מבקשת מכלי בעל שם לבצע פעולה. צורתה הכללית היא function_name(input1, input2); למשל, println("ready") קוראת ל-println עם קלט טקסטואלי אחד. הצבה נותנת לתוצאה שם שאפשר להשתמש בו שוב. צורתה הכללית היא name = expression; תחילה Julia מחשבת את צד ימין ולאחר מכן שומרת את התוצאה בשם שמשמאל. הדוגמה הקטנה ביותר היא x = 2. הבלוק הבא משלב את שני הדפוסים עם קובץ נתונים אמיתי.

הקלט השני של CSV.read, כלומר DataFrame, נותן שם לטיפוס הטבלה שאנו רוצים לקבל: טבלה בעלת עמודות בעלות שם. הפונקציה העוזרת first(data, 5) מחזירה את חמש השורות הראשונות של

הטבלה, כדי שנוכל לבדוק אותן.

```
root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
candidates = [joinpath(root, "assets", "data", "ohm_law.csv"),
              joinpath(root, "reveal", "week01", "ohm_law.csv")]
datafile = candidates[findfirst(isfile, candidates)]
data = CSV.read(datafile, DataFrame)
println(first(data, 5))
```

עם הקובץ שסופק, חמש שורות הנתונים המודפסות הן:

שורה	current_A	voltage_V
1	0.1	0.52
2	0.2	1.01
3	0.3	1.52
4	0.4	2.0
5	0.5	2.49

קוראים את CSV.read(datafile, DataFrame) משמאל לימין. CSV.read פירושו "השתמשו בפונקציה read שמספקת החבילה CSV". הקלט הראשון הוא שם הקובץ; הקלט השני מבקש ליצור DataFrame, כלומר טבלה בעלת עמודות בעלות שם. סימן השוויון שומר את הטבלה בשם data. השורה הבאה לוקחת את חמש השורות הראשונות ומדפיסה אותן ב-REPL או בטרמינל. זו בדיקה מדעית ראשונה: האם שמות העמודות נכונים, האם המספרים סבירים, והאם פתחנו את הקובץ שהתכוונו אליו?

צעד 3: מתן שמות לגדלים הפיסיקליים. מוציאים את שתי העמודות לשמות משתנים נקיים מיחידות, שהגדרותיהם מתעדות את היחידות בהערה קצרה.

DataFrame נותנת שם לכל עמודה. הצורה table.column_name בוחרת עמודה שלמה; למשל, data.current_A בוחרת את המדידות שנשמרו תחת הכותרת current_A. נציב את שתי העמודות שנבחרו בשמות בעלי משמעות:

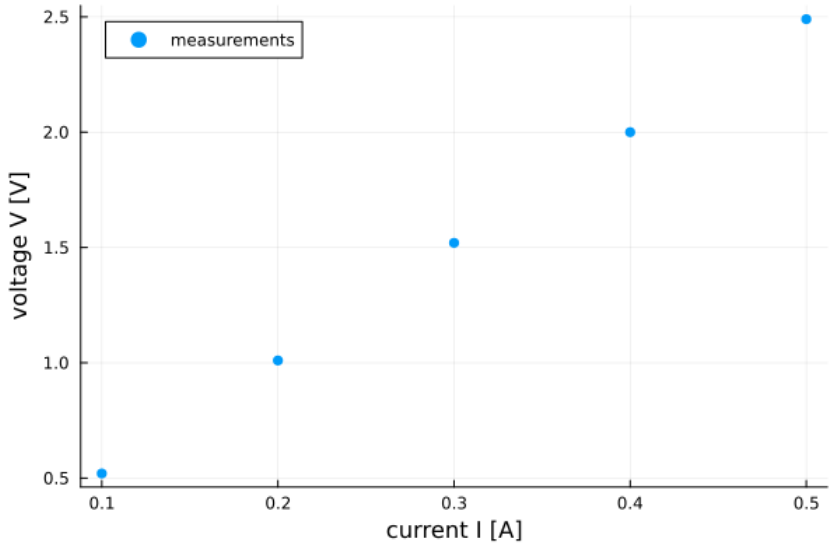
```
current = data.current_A   # A
voltage = data.voltage_V   # V
```

השמות current ו-voltage הם משתנים: תוויות שמאפשרות להוראות הבאות להתייחס לערכים שהתוכנית שומרת. סימן השוויון מציב במשתנה שמשמאל את הערך שמימין; הוא אינו מציין זהות מתמטית קבועה. הנקודה ב-data.current_A בוחרת את העמודה ששמה current_A. אנו משאירים את המזהים נקיים מיחידות וקוראים את היחידה מן ההערה שבסוף השורה, שאותה Julia מתעלמת. יש לתעד יחידות במקום שבו הערכים מוגדרים, במחרוזות התיעוד או בתיעוד הממשק של פונקציות, ובאתרי קריאה שבהם היחידות עלולות להיות עמומות. כאן אנו משתמשים במספרים שלמים לספירה ובמספרים עשרוניים למדידות בלי לפתח עדיין את מערכת הטיפוסים של Julia; בשבוע 2 ניתן שמות לטיפוסים הפשוטים ונבדוק אותם במפורש.

צעד 4: לראות את הנתונים. לפני כל התאמה, מציירים את המדידות.

וקטור הוא רשימה סדורה שנכתבת בתוך סוגריים מרובעים, למשל $[0, 1]$. גרף פיזור מייצג כל זוג ערכים משני וקטורים באמצעות נקודה אחת, ולכן מאפשר לראות מגמה ומדידות חריגות לפני שסומכים על מודל. צורת הקריאה הבסיסית היא scatter(x_values, y_values). למשל, scatter([0, 1], [0, 1]) מצייר שתי נקודות. הגדרות אופציונליות בעלות שם נכתבות בצורה keyword=value; הן מוסיפות תוויות או משנות את המראה בלי לשנות את הנתונים. למשל, markerstrokewidth=0 מסיר את המסגרת הנמתחת סביב כל סמן, כך שנקודות חופפות נשארות קריאות. כעת ניישם את הצורה על הזרם והמתח:

```
scatter(current, voltage,
    xlabel="current I [A]", ylabel="voltage V [V]",
    label="measurements", markerstrokewidth=0)
```



איור 1.1: הפלט הגרפי של הקריאה ל-scatter: המתח הנמדד גדל בקירוב לינארי עם הזרם.

שני הקלטים הראשונים של scatter הם הקואורדינטות האופקיות והאנכיות. הקלטים שאחריהם הם ארגומנטים בעלי שם: לכל אחד שם, כגון xlabel, אחריו סימן שוויון וערך. הם שולטים במראה האיור. תוויות ומקרא אינם קישוט; הם מסבירים לקורא מה נמדד ובאילו יחידות.

הגרף הוא חלק מהחישוב

אין לסמוך על התאמה שלא ראינו בגרף. תשובה מספרית יכולה להסתיר נקודה חריגה, מגמה לא לינארית, טעות ביחידות או עמודות שהוחלפו.

צעד 5: התאמת ישר לפי ההגדרה. עבור ישר ניסיון $V = RI + V_0$, השארית במדידה i היא אי-ההתאמה האנכית

$$r_i = V_i - (RI_i + V_0).$$

נבחר את הישר שממזער את סכום ריבועי אי-ההתאמות,

$$S(R, V_0) = \sum_{i=1}^{n} \left[V_i - (RI_i + V_0) \right]^2 .$$

העלאה בריבוע מונעת מאי-התאמות חיוביות ושליליות לבטל זו את זו, ומענישה אי-התאמה גדולה יותר מהתאמה קטנה. זוהי הגדרת ההתאמה הלינארית ללא שקלול: היא מתייחסת לכל המדידות כבעלות מהימנות שווה. בהמשך הקורס נלמד מינימיזציה. בשבוע 1 משתמשים בנוסחאות הישירות שמתקבלות מכך, ולא בממזער כללי או בשיטת מטריצות.

כדוגמה מדויקת ופשוטה, שלוש הנקודות $(0,1)$, $(1,3)$ ו-$(2,5)$ נמצאות כולן על הישר $y = 2x + 1$. שיפוע ההתאמה הוא 2, החיתוך הוא 1, וכל השאריות שוות לאפס. מדידות אמיתיות אינן נמצאות בדיוק על ישר אחד, ולכן חישוב חוק אוהם שלהלן הוא המקרה העשיר יותר.

נוסחאות ההתאמה הלינארית הישירות

נסמן ב-$\overline{I}$ את ממוצע הזרמים וב-$\overline{V}$ את ממוצע המתחים. השיפוע והחיתוך המותאמים הם

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{n} (I_i - \overline{I})(V_i - \overline{V})}{\sum_{i=1}^{n} (I_i - \overline{I})^2}, \qquad V_0 = \overline{V} - R\overline{I}.$$

המונה חיובי כאשר הזרם והמתח נוטים לגדול יחד. המכנה מודד את פיזור ערכי הזרם סביב הממוצע.

התאמה אינה אפשרית אם כל ערכי הזרם זהים, משום שאז אין אפשרות לקבוע שיפוע. החיתוך נבחר כך שהישר המותאם יעבור דרך $(\overline{I}, \overline{V})$.

רקע מתמטי לבחירה: מאין מגיעות נוסחאות ההתאמה?

תיבה זו מיועדת למי שרוצה להקדים מעט; היא אינה נדרשת בשבוע 1. מחפשים מינימום של $S(R, V_0)$, התלויה בשני פרמטרים שניתן לשנות. במינימום חלק, שינוי קטן בכל אחד מן הפרמטרים אינו יכול להקטין את S, ולכן שתי הנגזרות החלקיות מתאפסות.
תחילה נגזור לפי החיתוך:

$$0 = \frac{\partial S}{\partial V_0} = -2\sum_{i=1}^{n} \left[V_i - (RI_i + V_0)\right].$$

חלוקה ב-$-2n$ וסידור מחדש נותנים $V_0 = \overline{V} - R\overline{I}$. לכן הישר המותאם עובר דרך נקודת הנתונים הממוצעת.
כעת נגזור לפי השיפוע R:

$$0 = \frac{\partial S}{\partial R} = -2\sum_{i=1}^{n} I_i \left[V_i - (RI_i + V_0)\right].$$

מציבים את הביטוי עבור V_0. השארית נעשית $(V_i - \overline{V}) - R(I_i - \overline{I})$. בעזרת $\sum_i (I_i - \overline{I}) = 0$ ו-$\sum_i (V_i - \overline{V}) = 0$, המשוואה הנותרת היא

$$\sum_{i=1}^{n} (I_i - \overline{I})(V_i - \overline{V}) = R \sum_{i=1}^{n} (I_i - \overline{I})^2.$$

פתרון המשוואה עבור R נותן את נוסחת השיפוע הישירה שמופיעה למעלה; הצבה של השיפוע ב-$V_0 = \overline{V} - R\overline{I}$ נותנת את החיתוך. בהמשך, עם העמקת ההתאמה בשבוע 8 והמזעור, מינימיזציה תהפוך את דרך החשיבה הזו לכלי קבוע בקורס.

יש להפעיל את הנוסחאות על כל וקטור המדידות באותה פעולה. נקודה על אופרטור חשבוני אומרת ל-Julia להפעיל את הפעולה על כל איבר בנפרד. הדפוס הכללי הוא operator. vector value. הסימן # מתחיל הערה: Julia מתעלמת משאר השורה, ואילו הקורא יכול להשתמש בה כהסבר. למשל,

```
values = [1, 2, 3]
squared = values .^ 2     # [1, 4, 9]
```

כעת נפעיל פעולות מנוקדות על כל מדידות הזרם והמתח. קודם כל שתי פעולות סיכום על וקטור: length(current) מחזירה את מספר המדידות, ו-sum(current) מחברת את איברי הווקטור. בשתיהן נשתמש כדי לחשב את הממוצעים. הקוד מממש את הנוסחאות ישירות, ולכן כל גודל נשאר גלוי:

```
n = length(current)
I_bar = sum(current) / n   # A
V_bar = sum(voltage) / n   # V
dI = current .- I_bar      # A
dV = voltage .- V_bar      # V
resistance = sum(dI .* dV) / sum(dI .^ 2)   # ohm
offset = V_bar - resistance * I_bar   # V
```

length(current) סופרת את המדידות ו-sum(...) מחברת את איברי הווקטור. הנקודה ב-.-, ב-.* ובו-.^. אומרת "הפעילו פעולה זו על איברים מתאימים". לכן dV .* dI מכיל מכפלה אחת $(I_i - \overline{I})(V_i - \overline{V})$ לכל מדידה, מוכנה לחיבור בעזרת sum. Julia מבדילה בכוונה בין פעולות איבר-איבר לבין פעולות מטריציוניות; כפל מטריצות רגיל אינו מוגדר עבור שני וקטורים של מדידות תואמות. בשבוע 1 משתמשים

בצורה המנוקדת כאשר החישוב אמור לפעול על כל מדידה בנפרד.

צעד 6: להציג את המודל על אותו גרף ולדווח על התוצאה.

אנו בונים את גרף המודל מהעתק חדש של נקודות המדידה, ואז מוסיפים לאותו איור את הישר המותאם. בצורה plot!(x, y) סימן הקריאה מציין שגרף קיים משתנה; לאחר מכן savefig("name.png") שומרת את הגרף הנוכחי. קריאה ל-plot() בלי נתונים מתחילה גרף חדש וריק. כדי לדווח מספרים, $(expression) משלב ערך מחושב בתוך מחרוזת, ו-round(value, digits=3) מגבילה את מספר הספרות המוצגות אחרי הנקודה. דוגמה קטנה לכל אחת מן הצורות, בגרף נפרד משלה, היא:

```
plot()
plot!([0, 1], [1, 0])
savefig("example.png")
rounded = round(1.2345, digits=2)
println("value = $(rounded)")
```

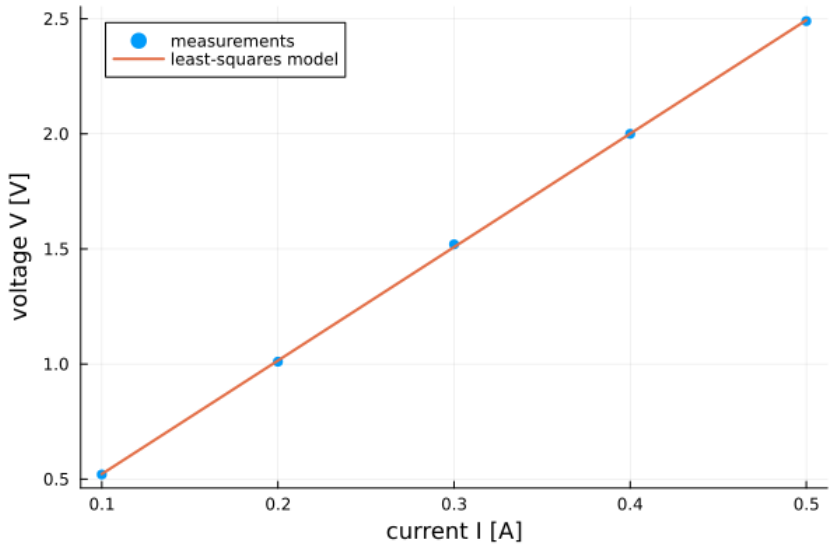
```
value = 1.23
```

בלוק הדיווח המדעי המלא יוצר מחדש את פיזור המדידות ומוסיף את המודל המותאם, כך שהישר הצעצועי אינו יכול להישאר באיור. על קו המודל, linewidth=2 קובע את רוחב הקו:

```
scatter(current, voltage,
    xlabel="current I [A]", ylabel="voltage V [V]",
    label="measurements", markerstrokewidth=0)
plot!(current, resistance .* current .+ offset,
    label="least-squares model", linewidth=2)
savefig("ohm_law_fit.png")

println("R = $(round(resistance, digits=3)) ohm")
println("offset = $(round(offset, digits=3)) V")
```

```
R = 4.93 ohm
offset = 0.029 V
```

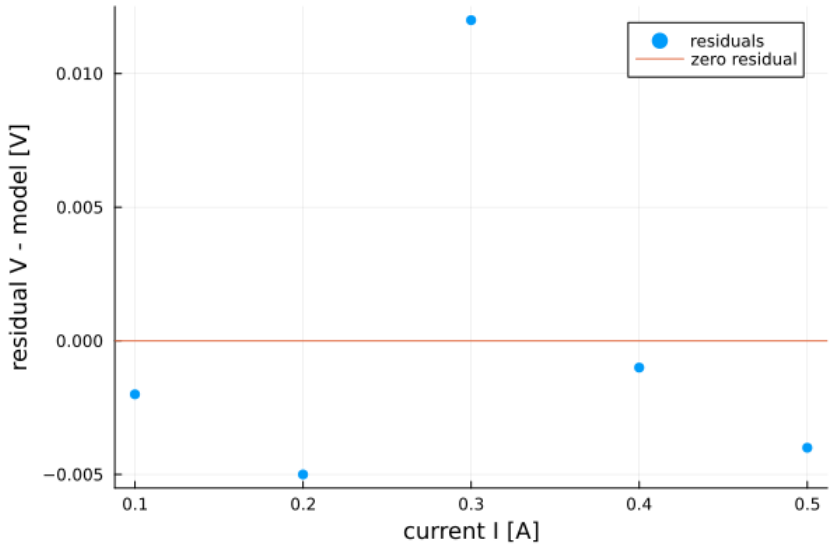


איור 1.2: הפלט הגרפי לאחר plot!: מודל מינימום הריבועים מצויר על המדידות.

הנקודה ב-current *. resistance מכפילה את ההתנגדות הסקלרית בכל ערך זרם. הנקודה ב-+. offset מוסיפה את החיתוך לכל תוצאה. סימן הקריאה ב-plot! פירושו "הוסיפו לגרף הקיים" במקום ליצור גרף חדש. הקריאה הבאה ל-savefig שומרת את הגרף הנוכחי כקובץ PNG בתיקיית העבודה.

צעד 7: בדיקת השאריות. ישר מותאם הוא מודל, ולא הוכחה שהמודל טוב. מציירים את השאריות כדי לבדוק אם הן מתפזרות סביב אפס ללא דפוס בולט. הצורה המשנה !hline מוסיפה קו אופקי לגרף הנוכחי, ולכן נשתמש בה לקו ייחוס באפס:

```
residual = voltage .- (resistance .* current .+ offset)   # V
scatter(current, residual,
    xlabel="current I [A]", ylabel="residual V - model [V]",
    label="residuals", markerstrokewidth=0)
hline!([0], label="zero residual")
savefig("ohm_law_residuals.png")
```



איור 1.3: הפלט הגרפי של חישוב השאריות: כל השאריות קטנות ונמצאות משני צדי האפס.

הקריאה השנייה ל-savefig שומרת את גרף השאריות, שהוא הגרף הנוכחי באותו רגע. אם השאריות יוצרות עקומה שיטתית מעל ומתחת לאפס, ייתכן שישר אינו המודל המתאים. אם שארית אחת גדולה בהרבה מהאחרות, בודקים את המדידה במקום לסמוך על ההתאמה בשקט. בשלב זה יש לנו תוכנית מדעית קטנה אך שלמה: היא קוראת נתונים, בודקת אותם, שומרת איורים, מחשבת פרמטרים של מודל ומדווחת על משמעותם עם יחידות.

פיזור מדידות, שגיאת מודל וספרות מדווחות

פיזור מדידות הוא השינוי בין תצפיות חוזרות הנובע מרזולוציית המכשיר ומתנאי הניסוי. שגיאת מודל היא אי התאמה שיטתית בין המודל שנבחר לבין המערכת הפיסיקלית; דפוס עקום בשאריות הוא ראיה לאי התאמה כזו. שני אלה שונים מעיגול תצוגה. הדפסת שלוש ספרות אחרי הנקודה יוצרת פלט אחיד, אך אינה מוכיחה שכל שלוש הספרות משמעותיות פיסיקלית. מספר הספרות המשמעותיות המוצדק צריך לנבוע לבסוף מאי ודאות המדידה, שבה נטפל בהרחבה בהמשך.

תרגול מונחה של תהליך העבודה נמצא בפרק 1 של חוברת התרגול, נתוני נפילה חופשית.

רקע פיסיקלי: יחידות בפרמטרים מותאמים

אם y נמדד בוולטים ו-x באמפרים, לשיפוע יש יחידות וולט לאמפר, כלומר אוהם. לחיתוך יש אותן יחידות כמו y. בדיקת יחידות היא דרך פשוטה לגלות טעויות בהתאמה. בהמשך, חבילה כגון Unitful.jl תוכל לשמור יחידות יחד עם הערכים בקוד; החשיבה הפיסיקלית נשארת אותה חשיבה.

1.5 תרגול: מדידת קבוע קפיץ

נעביר את אותו ניתוח לקפיץ. זוגות המדידות הם התארכות x במטרים וכוח מופעל F בניוטון; נתאים את המודל $F = kx + F_0$. כאן, בניגוד לגרף שבו ההתארכות בציר האנכי, השיפוע הוא ישירות קבוע הקפיץ k ביחידות ניוטון למטר. נצפה מראש לשיפוע חיובי ונבדוק שלחותך יש יחידות כוח.

לפני המפגש נפתח את מחברת התרגול לשבוע 1 ונאתר את הנתונים ואת תאי ההתאמה המסופקים. בעשרים הדקות הראשונות נבחן את הצירים, נעקוב אחר התאמה אחת ונפרש את השיפוע, ההיסט ושארית אחת. לאחר מכן נתחיל את מטלת הנפילה החופשית בעזרת צוות ההוראה. נקודת בדיקה מועילה היא להסביר מדוע החלפת הצירים משנה את יחידות השיפוע ואת משמעותו; בנתונים רועשים, התאמה מחודשת בצירים ההפוכים אינה בהכרח הופכי השיפוע הקודם.

1.6 מטלת החובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית

נבדוק אם מרחקי הנפילה מתאימים לשחרור ממנוחה בכבידה אחידה בקירוב. נגדיר מרחק חיובי כלפי מטה, ולכן $y(t) = \tfrac{1}{2} g t^2 + b$, כאשר $g > 0$ ביחידות מטר לשנייה בריבוע ו-b במטרים. הפעולה המסופקת `t_s .^ 2` הופכת את ריבוע הזמן לקואורדינטה האופקית. נתאים $y = at^2 + b$ ונפרש $g = 2a$: הגורם שתיים נובע ממשוואת התנועה ולא ממוסכמה של התוכנה.

נעבוד בשלבים:

1. נבחן את `free_fall.csv` המסופק: נזהה את עמודות הזמן והמרחק, את יחידותיהן ואת מספר המדידות.
2. נחזה את צורת הגרפים של y מול t ושל y מול t^2 לפני ההתאמה. ניישם את המתכון ונשמור את התחזיות ואת השאריות, מדידה פחות תחזית.
3. נכין איור אחד: הנקודות הנמדדות כסמנים עם המודל המותאם מעליהן, וכל ציר מסומן בכמותו וביחידותיו.
4. נשמור את האיור כ-PNG או PDF ונדווח על g ועל ההיסט. נסביר אם השאריות תומכות במודל בתחום המדידות ונציין הנחה שההתאמה לבדה אינה מוכיחה.
5. נגיש את הסקריפט ואת האיור בעמוד ה-Moodle של הקורס, כפי שמפורט בדף המטלה.

נגיש סקריפט שלם יחד עם האיור; בשבוע 1 הגדרת פונקציה אינה חלק מהעבודה. המטלה הראשונה נבדקת ידנית ב-Moodle, עבור/לא עבור. כדאי להשאיר את דף המטלה לצידנו, מפני שבו מפורטים העמודות הנדרשות, האיור והגדלים שיש לדווח. עיגול התוצאה לצורך הצגה אינו צריך לעגל את הערכים המשמשים לחישוב.

1.7 בונוס לבחירה: גרף שמעביר תוצאה מדעית

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. השלמתו מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

לאחר קריאה עצמאית של 10–15 דקות נשפר גרף מינימלי מסופק של חוק אוהם. כאן המתח בציר האופקי והזרם בציר האנכי, ולכן שיפוע המודל הוא מוליכות בסימנס ולא התנגדות באוהם. נזהה את סדרת הזרם הנמדד ואת סדרת הזרם המותאם לפני שינוי העיצוב.

נוסיף את הכותרת, תוויות הצירים והיחידות, המקרא, סמני המדידות, קו המודל, המסגרת וגודל האיור שנקבעו, ונייצא PNG ו-PDF. קטע החישוב מספק סדרות מאומתות ותואמות; התמונות נבדקות בנפרד לפי הרשימה המפורשת. נוודא ששינוי תווית או סגנון קו אינו משנה מדידה. דף הבונוס מציין את הטקסטים ושמות הקבצים המדויקים, כך שהבדיקה עוסקת בשלמות מדעית ולא בטעם אישי או בהשוואת פיקסלים.

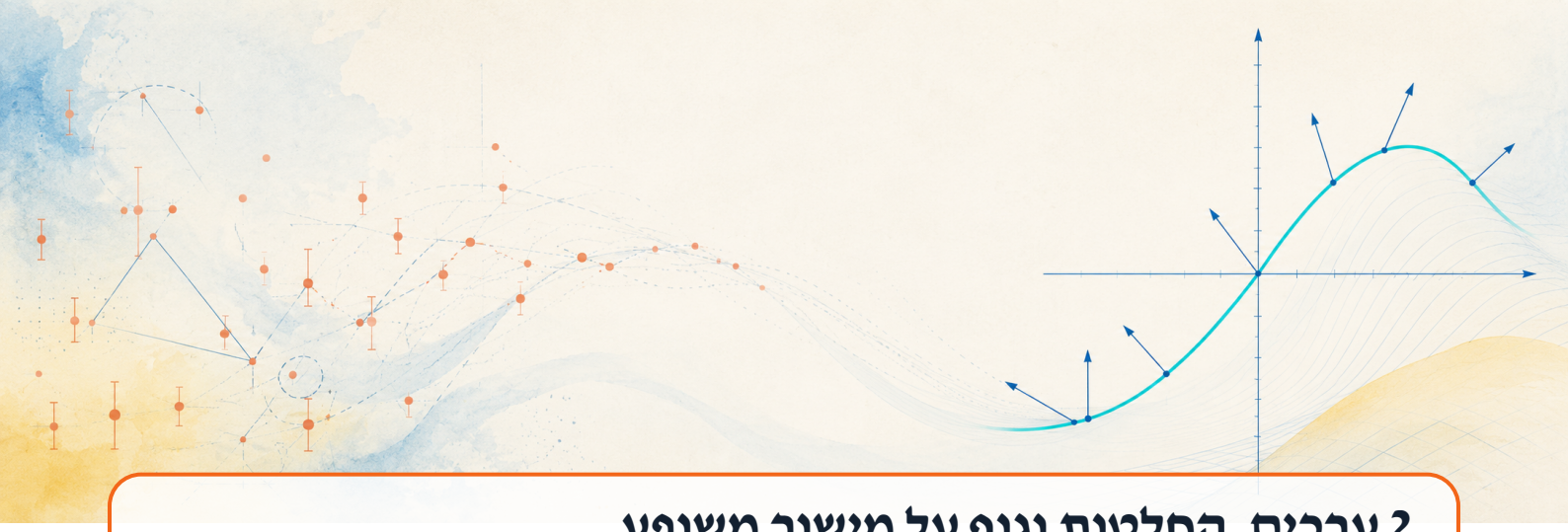
1.8 להעמקה: עקומות ליסאז'ו

בחקירה זו, שהיא רשות ואינה נבחנת, נשתמש במתכון שרטוט מסופק עבור

$$x(t) = A\cos(at + \delta), \qquad y(t) = B\sin(bt).$$

הזמן t בשניות, התדירויות הזוויתיות a, b ברדיאנים לשנייה, הפאזה δ ברדיאנים, ו-A, B הן משרעות הקואורדינטות. העקומה מציגה שתי תנועות סינוסיות בלתי תלויות יחד; אין זה מסלול תחת כוח כבידה מרכזי.

נקבע משרעות ונשווה יחסי תדירות $1:1$, $1:2$ ו-$2:3$. עבור יחס אחד נשנה את הפאזה מ-0 ל-$\pi/2$. נשמור שני גרפים מנוגדים וננסח השערה על סגירות ועל סימטריה. נבדוק אם הארכת תחום הזמן משנה עקומה שנראתה פתוחה: חלון שרטוט סופי אינו הוכחה לאי-סגירות. הפעילות אינה מוסיפה תחביר חובה והיא נפרדת מהבונוס המזכה בנקודות.



2. ערכים, החלטות וגוף על מישור משופע

2.1 הרצאה: ממשתנים לאלגוריתם

בשבוע 1 נתנו שמות למדידות וחישבנו מהן ערכים חדשים. לפני שנוסיף החלטות ולולאות, נאט וננסח במפורש את הרעיון הבסיסי הזה: מהו משתנה, מה עושה פעולת ההצבה וכיצד ערכים משתנים כאשר Julia מבצעת שורה אחר שורה.

2.1.1 משתנה נותן שם לערך

משתנה הוא שם שמפנה לערך. שם מועיל מאפשר לנו לדבר על משמעותו של מספר במקום לכתוב שוב ושוב את המספר עצמו:

להצבה יש צורה כללית name = expression. תחילה Julia מחשבת את הביטוי שמימין, ולאחר מכן השם שמשמאל מפנה לתוצאה. הדוגמה הקטנה ביותר היא $x = 2$. חישוב מדעי עשיר יותר משתמש בכמה שמות בעלי משמעות:

```
mass = 2.0         # kg
speed = 3.0        # m/s
momentum = mass * speed   # kg m/s

println(momentum)   # 6.0
```

```
6.0
```

סימן השוויון היחיד הוא אופרטור ההצבה. תחילה Julia מחשבת את הביטוי שמימין ל-=, ולאחר מכן השם שמשמאל מפנה לערך שהתקבל. לכן בשורה השלישית התוכנית כופלת תחילה את mass ב-speed, ואז מציבה את התוצאה ב-momentum.

תנע של מסה נעה

התנע של גוף מודד כמה תנועה הוא נושא: גוף כבד יותר וגוף מהיר יותר נושאים כל אחד יותר תנועה. עבור מסה נקודתית הנעה הרבה מתחת למהירות האור, $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, ובגודל $p = mv$ לאורך כיוון התנועה. המסה m בקילוגרמים, המהירות v במטר לשנייה, והתנע בקילוגרם-מטר לשנייה ($\mathrm{kg\,m/s}$).

אפשר לבדוק משתנה על ידי כתיבת שמו בתא של מחברת, או להדפיס אותו כחלק מהודעה:

```
momentum
println("momentum = $(momentum) kg m/s")
```

במחברת השורה הראשונה מציגה 6.0; הדוח המודפס הוא:

```
momentum = 6.0 kg m/s
```

2.1.2 התוכנית מתבצעת לפי הסדר

הצבה מבצעת חישוב ברגע שבו מגיעים אליה. היא אינה יוצרת קשר אלגברי קבוע בין משתנים:

```
x = 4
y = x + 1       # y is now 5
x = 10          # x changes, but y is still 5
```

כאשר Julia מבצעת את $y = x + 1$, היא משתמשת בערך הנוכחי של x. שינוי מאוחר יותר של x אינו מחשב מחדש את y; לשם כך צריך לבצע שוב את $y = x + 1$. לסדר השורות חשיבות מיוחדת במחברות, שבהן אפשר להריץ תא יותר מפעם אחת או בסדר שונה.

2.1.3 אפשר להציב במשתנה ערך חדש

אותו שם יכול להפנות לערך חדש בהמשך התוכנית:

```
temperature = 20.0   # C
temperature = temperature + 0.5

println(temperature)     # 20.5
```

```
20.5
```

השורה השנייה אינה משוואה אלגברית. Julia קוראת את הערך הישן בצד ימין, מוסיפה 0.5, ומציבה את התוצאה החדשה בחזרה באותו שם. לולאות ישתמשו בדפוס זה כדי לקדם זמן, להגדיל מונה או לעדכן מקום בסימולציה.

שמות צריכים לבטא משמעות

שמות: שמות משתנים מבחינים בין אותיות גדולות לקטנות, אינם יכולים להכיל רווחים, ויש להשתמש בהם בעקביות. אפשר להשתמש ב-unicode, ובמיוחד באותיות יווניות (למשל להקליד \phi<Tab> כדי לקבל ϕ). נעדיף שמות בעלי משמעות על פני שמות לא מוסברים כגון a, b ו-c. **יחידות**: Julia שומרת בדרך כלל מספרים רגילים בלי היחידות שלהם. בפיסיקה, לעומת זאת, כדאי לעקוב אחריהן. אפשר להוסיף סיומות יחידה לשמות, למשל m_kg, או לחלופין, כפי שאנו עושים כאן, לתעד את היחידה בהערה קצרה בסוף השורה במקום שבו הערך מוגדר, למשל time = 0.35 # s, height = 1.20 # m ו-g = 9.81 # m/s^2; זה אינו חובה אך שימושי מאוד כדי להימנע משגיאות יחידות. במטלת הבונוס 2 (כלומר, שאינה חלק מחומר הקורס הרשמי) נראה שאפשר להשתמש בחבילה Unitful שמוסיפה יחידות למשתנים ומאפשרת לעקוב אחריהן. יש לציין יחידות גם במחרוזות התיעוד או בתיעוד הממשק של פונקציות, ולהבהיר אותן באתרי קריאה שבהם הן עלולות להיות עמומות.

2.1.4 לערכים יש טיפוסים

משתנים יכולים לתת שמות לסוגים שונים של ערכים. בשבוע 1 כבר השתמשנו במספר שלם לספירה, במספרים עשרוניים למדידות ובתוויות טקסט. השבוע נוסיף תוצאות אמת ושקר של השוואות ונציג ארבע הבחנות במפורש, משום שתוכנית שקוראת קלט, בוחרת ענף ומחליטה מתי לעצור חייבת לדעת באיזה סוג ערך היא מטפלת.

טיפוס הוא קטגוריה של ערכים שקובעת כיצד Julia שומרת אותם ואילו פעולות מתאימות להם. למשל, ל-5, ל-0.35, ל-"height" ול-true יש צורות שונות, והם מייצגים מספר שלם, מספר נקודה צפה, טקסט וערך אמת או שקר.

2.1.5 ארבעה טיפוסי ערכים פשוטים

ארבעת הטיפוסים הדרושים כעת

טיפוס ב-Julia	דוגמה	תפקיד מדעי נפוץ
Int	$n = 5$	ספירה ואינדקס של לולאה
Float64	$t = 0.35$ # s	מדידות וגדלים מחושבים
String	label = "height [m]"	קלט טקסטואלי, תוויות והודעות
Bool	ready = true	תשובות אמת/שקר לתנאים

הפונקציה typeof(value) מאפשרת לבדוק את טיפוס הערך. משתמשים בה לאבחון, ולא כתחליף להבנת משמעות הערך.

במחשבי הקורס הרגילים בעלי 64 סיביות, typeof(5) מדפיסה Int64. השם Int ב-Julia מציין את גודל המספר השלם הרגיל של המחשב, ובמחשבים אלה הוא שם חלופי ל-Int64.
הטיפוסים קשורים ישירות לשבוע 1:

```
current = [0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50]   # A
n = length(current)                  # Int
I_bar = sum(current) / n             # Float64, A
axis_label = "current I [A]"    # String
analysis_ready = true           # Bool

println(typeof(n))
println(typeof(I_bar))
println(typeof(axis_label))
println(typeof(analysis_ready))
```

מספר שלם ומספר נקודה צפה יכולים להשתתף באותו חישוב. Julia ממירה את המספר השלם לפי הצורך:

```
2 * 0.35       # 0.7, a Float64
5 / 2          # 2.5, a Float64
Float64(5)     # 5.0
```

כללים מעשיים אלה מספיקים כעת. אין צורך בהצהרות טיפוס, בטיפוסים מופשטים או בפרטי הייצוג של מספרי נקודה צפה.

טיפוס אינו יחידה פיסיקלית

ב-t = 0.35 # s, הטיפוס של Julia הוא Float64; היחידה הפיסיקלית היא שניות. היחידה נמצאת בהערה ובתיעוד הממשק הרלוונטי, ולכן ערך אחר מאותו טיפוס Float64 יכול לייצג מטרים או קילוגרמים. בדיקת טיפוסים וניתוח ממדים עונים על שאלות שונות, ואנו זקוקים לשניהם.

2.1.6 השוואות יוצרות ערכי אמת ושקר

תוכנית זקוקה לשאלות שהתשובה עליהן כן או לא כדי לבדוק נתונים ולבחור מה לעשות בהמשך. להשוואה יש צורה left_value operator right_value, והיא מחזירה Bool: הערך true או false. נתחיל בשאלות ישירות שתשובותיהן ברורות:

```
2 < 3          # true
2 == 3         # false
5 != 4         # true
```

אופרטורי ההשוואה העיקריים הם <, =<, >, =>, == (שווה) ו-=! (אינו שווה). סימן שוויון יחיד = מציב ערך; שני סימני שוויון == שואלים שאלה.

אפשר לשלב ערכי אמת ושקר כאשר השוואה אחת אינה מספיקה. האופרטורים &&, || ו-! פירושם וגם, או, ולא:

```
true && false      # false: both must be true
true || false      # true: at least one is true
!true              # false
```

אותן צורות יכולות לבטא כלל פיסיקלי עשיר יותר לבדיקת תקינות:

```
t = 0.35   # s
z0 = 1.20   # m
nonnegative_time = t >= 0
valid_height = z0 >= 0
valid_input = nonnegative_time && valid_height
```

2.1.7 החלטה ראשונה בעזרת if

חישוב ערך אמת או שקר מועיל רק אם התוכנית יכולה לפעול לפיו. הוראת if היא תנאי: היא מריצה בלוק אחד כאשר התנאי true. בלוק else אופציונלי רץ כאשר התנאי false. הצורה הכללית היא:

```
if condition
    # commands when the condition is true
else
    # commands when the condition is false
end
```

כל תנאי מסתיים ב-end. אם אין צורך לעשות דבר במקרה השקרי, משמיטים את בלוק ה-else. הנה הדוגמה הדו-ענפית הקטנה ביותר:

```
temperature = 25.0   # C
if temperature > 30
    println("hot")
else
    println("not hot")
end
```

```
not hot
```

לעתים המשך החישוב ייצור תוצאה חסרת משמעות. Julia מספקת עצירה מכוונת בצורה זו:

```
throw(ArgumentError("message"))
```

היא עוצרת את הביצוע ומדווחת מדוע. נשתמש בה לאחר המרה שנכשלה ולאחר קלט שאינו חוקי מבחינה פיסיקלית.

2.2 קינמטיקה בחלקים כהחלטה

תאוצה מסומנת לעומת גודל הכבידה החיובי

גובה חיובי כלפי מעלה, ולכן תאוצת הכובד היא

$$g = -9.81\ \mathrm{m/s^2}.$$

עבור גובה התחלתי z_0 ומהירות התחלתית v_0,

$$z_{\mathrm{free}}(t) = z_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2.$$

לשלושת האיברים יחידות של מטרים. בדיקת ממדים זו אינה תלויה בכך שערכי הקוד הם מטיפוס Float64.

המודל ללא קפיצה אינו מאפשר לכדור להמשיך מתחת לקרקע:

$$z(t) = \begin{cases} z_{\text{free}}(t), & z_{\text{free}}(t) > 0, \\ 0, & z_{\text{free}}(t) \le 0. \end{cases}$$

ההגדרה בחלקים מתורגמת ישירות לתנאי:

```
t = 0.35   # s
z0 = 1.20   # m
v0 = 0.0    # m/s
g = -9.81   # m/s^2

if t < 0 || z0 < 0
    throw(ArgumentError("time and initial height must be non-negative"))
end

z_free = z0 + v0 * t + 0.5 * g * t^2   # m

if z_free > 0
    z = z_free
    state = "in air"
else
    z = 0.0
    state = "on the ground"
end

println("at t = $(t) s: z = $(round(z, digits=3)) m ($(state))")
```

```
at t = 0.35 s: z = 0.599 m (in air)
```

ב-$t = 0.35\ \text{s}$ התוכנית מדווחת בקירוב $z = 0.599\ \text{m}$. התוצאה עוברת שלוש בדיקות: הזמן בתחום המודל, הגובה נמוך מן הגובה ההתחלתי, ולכל איבר במשוואת המקום יחידות של מטרים.

2.2.1 כמה ענפים

משתמשים ב-elseif כאשר יש יותר משני מקרים זרים זה לזה שיש לבדוק לפי סדר. הצורה הכללית היא if, אחריו מספר כלשהו של ענפי elseif, ענף else אופציונלי, ולבסוף end אחד. רק הענף האמיתי הראשון רץ. דוגמה קטנה לסיווג סימן מציגה את המבנה:

```
value = -2
if value < 0
    description = "negative"
elseif value == 0
    description = "zero"
else
    description = "positive"
end
```

אותו מבנה נותן סיווג שימושי יותר של גובה:

```
if z == 0
    state = "on the ground"
elseif z < 0.20
    state = "close to the ground"
else
    state = "in air"
end
```

לעתים דרושות החלטות מקוננות, אך שרשרת שטוחה של else/elseif/if קלה יותר לבדיקה כאשר היא מבטאת אותו היגיון.

שלוש קטגוריות של שגיאות

- **שגיאת תחביר:** Julia אינה יכולה לפענח את התוכנית, למשל בגלל end או סוגר חסרים.
- **שגיאת זמן ריצה:** התוכנית מתחילה ואז מגיעה לפעולה לא חוקית, למשל העלאת String בחזקה.
- **שגיאה לוגית:** התוכנית רצה אך ממשת אלגוריתם או פיסיקה שגויים, למשל g חיובי כאשר גובה חיובי כלפי מעלה, או זמן שאינו מתקדם בלולאת while.

קוראים את השגיאה המדויקת ואת מספר השורה, מבודדים את הבלוק הקטן ביותר שנכשל, בודקים ערכים וטיפוסים, בודקים ממדים וסימנים, ומריצים מקרים שתשובתם ידועה.

כעת נגרום לתוכניות לבחור בין מקרים פיסיקליים נבדלים. לפני שאפשר לסמוך על חישוב, עלינו לדעת איזה סוג של ערך אנו מחזיקים, להמיר במכוון, ולהצהיר על התחום שבו מודל תקף.

2.3 לערכים יש טיפוסים

ערכים ב-Julia נושאים טיפוס. מספרים שלמים, מספרי נקודה צפה, טקסט וערכי אמת משמשים למטרות שונות.

```
println(3, "  ->  ", typeof(3))
println(3.0, "  ->  ", typeof(3.0))
println("3", "  ->  ", typeof("3"))
println(3 < 4, "  ->  ", typeof(3 < 4))
```

```
3  ->  Int64
3.0  ->  Float64
3  ->  String
true  ->  Bool
```

הטיפוס השלם המדויק יכול להיות תלוי במחשב; ההבחנה החשובה היא בין Int, נקודה צפה, String ו-Bool.

מספר שלם ומספר נקודה צפה יכולים להתערבב באריתמטיקה רגילה; Julia מקדמת את התוצאה לפי הצורך. טקסט אינו הופך בשקט למספר. אנו בוחרים המרות במפורש בשני הכיוונים.

```
println(2 + 0.5)
text = "12.5"
mass = parse(Float64, text)   # kg
println(mass + 0.5)
println(string(mass, " kg"))
println(Int(7.0))
```

```
2.5
13.0
12.5 kg
7
```

parse(Float64, "twelve") מעלה שגיאה משום שהטקסט אינו ספרה של נקודה צפה. גם Int(7.2) מעלה שגיאה: המרה ל-Int מותרת רק כאשר הערך שלם בדיוק. זה מגן עלינו מפני השלכת מידע בשקט.

2.4 בוליאנים והחלטות הדרגתיות

השוואות מפיקות ערכי Bool. נשאל תחילה שאלה אחת, אחר כך נבחר בין שני מקרים, ולבסוף נוסיף מקרה שלישי עם elseif.

```
temperature = -2.0   # C
println(temperature < 0)
if temperature < 0
    println("below freezing")
else
    println("not below freezing")
end
```

```
true
below freezing
```

```
if temperature < 0
    state = "ice"
elseif temperature == 0
    state = "melting-point"
else
    state = "liquid"
end
println(state)
```

```
ice
```

ice. בדיוק ענף אחד משרשרת else/elseif/if רץ. = מציב; == משווה.

אנו משלבים תנאים עם && (שניהם), || (לפחות אחד) ו-! (לא). בדיקת תקינות שואלת לעתים קרובות אם ערך הוא מספר סופי. isfinite(value) מחזירה true עבור מספרים סופיים רגילים ו-false עבור NaN, Inf או Inf-, שאינם מדידות שמישות. אפשר לשלב בדיקה זו עם תנאי פיסיקלי:

```
is_finite_positive = isfinite(2.0) && 2.0 > 0
println(is_finite_positive)
println(!is_finite_positive || 2.0 == 2)
```

```
true
true
```

2.5 זוויות, לוגיקה ואימות לפני חישוב

תנאי הוא שאלה מתמטית מדויקת

a && b אמיתי רק כאשר שני התנאים אמיתיים; a || b אמיתי כאשר לפחות אחד אמיתי. xor(a,b) אמיתי כאשר בדיוק אחד אמיתי. הכללים מסייעים לבחירת מקרים זרים, אך המודל חייב לקבוע בנפרד מה קורה בשוויון. אי-שוויון משורשר כמו $0 \le \theta < 90^\circ$ דורש ששני הגבולות יתקיימו; אפשר לכתוב שתי השוואות המחוברות ב-&&.

לזווית דרושה יחידה מפורשת. sin ו-cos מצפות לרדיאנים, ואילו sind ו-cosd מצפות למעלות; rad2deg ממירה זווית מרדיאנים למעלות. הצורה הדו-ארגומנטית atan(y, x) מחזירה את הזווית של הנקודה (x, y) תוך התחשבות ברביע: היא משתמשת בשני הסימנים, ולא רק ביחס ביניהם, ולכן יכולה להבחין בין כיוונים מנוגדים. דוגמה קטנה לכל אחת מהן היא:

```
println(true && false)
println(true || false)
println(xor(true, true))
println(xor(true, false))
println(sin(pi / 6))
```

```
println(sind(30.0))
println(round(rad2deg(atan(1.0, -1.0)); digits=1))
```

```
false
true
false
true
0.49999999999999994
0.5
135.0
```

sin מקבלת רדיאנים ו-sind מקבלת מעלות. `atan(y,x)` משתמשת בשני הסימנים כדי לבחור רביע נכון: הנקודה $(-1, 1)$ נמצאת בזווית 135°, לא -45°. בראשית אין כיוון פיסיקלי מוגדר, ולכן יישום חייב לקבוע מוסכמה. הבדלים זעירים בין חישובי נקודה צפה שקולים אינם הבדל בפיסיקה.

המרת טקסט ואימות פיסיקלי הם שלבים נפרדים

readline() מחזירה טקסט. `parse(Float64, text)` הופכת טקסט מספרי תקין למספר; טקסט פגום גורם לשגיאה. המרה מוצלחת אינה מספיקה: NaN ו-Inf אינם מדידות סופיות, וגם מסה שלילית סופית נמצאת מחוץ למודל. נאמת לפני שורש, חלוקה או בנייה טריגונומטרית. `throw(ArgumentError("message"))` עוצרת את החישוב; הדפסת הודעה בלבד אינה עוצרת אותו.

לפני בדיקת תחום פיסיקלי, אנו בודקים שהערך סופי: isfinite(value) הוא true רק עבור מספרים סופיים רגילים ו-false עבור NaN או Inf. המקטע הבא ממיר טקסט ומאמת את התוצאה כמסה:

```
text = "2.5"  # reproducible example of text supplied by readline()
mass = parse(Float64, text)   # kg
if !isfinite(mass) || mass <= 0
    throw(ArgumentError("mass must be finite and positive"))
end
println("mass = ", mass, " kg")
```

```
mass = 2.5 kg
```

הדוגמאות הקודמות של tryparse ו-nothing נשמרות לקריאת רשות על טיפול בקלט. מסלול החובה השבוע משתמש ב-parse ובבדיקות תחום מפורשות; אין צורך בהגדרת פונקציה באף אחד מהשלבים.

2.6 מודל חיכוך בחלקים על מישור משופע

כוחות, סימנים והנחות

נבחר $+x$ במעלה המישור הקבוע ו-$+y$ ניצב לו. עבור גוף בעל מסה m (ק"ג), זווית θ (רדיאנים ב-cos/sin) וגודל כבידה חיובי g ($\mathrm{m/s^2}$), לרכיב הכבידה במורד המישור יש גודל $mg\sin\theta$ והכוח הנורמלי הוא $N = mg\cos\theta$. החיכוך הסטטי יכול להתנגד לתנועה הממשמשת במורד עד $f_{s,\max} = \mu_s N$. אם אינו מצליח להחזיק, החיכוך הקינטי $f_k = \mu_k N$ פועל במעלה המישור ו-$a = (-mg\sin\theta + \mu_k N)/m$. אנו מניחים חיכוך קולון, מגע קשיח, ללא גרר, ו-$0 \le \theta < 90^\circ$. המודל אינו מתאר גלגול, מגע משתנה או חיכוך תלוי מהירות. ב-$\theta = 0$ החיכוך הסטטי הנדרש הוא אפס; אם $\mu_k = 0$, ההחלקה נותנת $a = -g\sin\theta$.

אנו מאמתים לפני שימוש בקלט. throw(ArgumentError(...)) עוצר מיד את החישוב ומודיע לקורא שהתנאי המתועד לקלט לא התקיים. זה שונה מ-println, שמדפיס טקסט בלבד וממשיך. בדיקת השייכות value isa T שואלת אם ערך שייך לטיפוס T; Real הוא שם המשפחה של טיפוסי המספרים הממשיים ב-Julia, הכוללת מספרים שלמים וערכי נקודה צפה רגילים. Bool דורש זהירות מיוחדת כאן: משום ש-true isa Real גם הוא true, בדיקה ל-Real בלבד תקבל true כמסה, ולכן נדחה אותו במפורש.

```
mass = 2.0      # kg
angle = 30.0    # deg
 μ_s = 0.60
 μ_k = 0.40
g = 9.81        # m/s^2
if !(mass isa Real) || mass isa Bool || !isfinite(mass) || mass <= 0
    throw(ArgumentError("mass must be finite, positive, and non-Boolean
"))
elseif !isfinite(angle) || !(0 <= angle < 90) || μ_k < 0 || μ_k > μ_s
    throw(ArgumentError("use 0 <= angle < 90 and 0 <= μ_k <= μ_s"))
end
 θ = deg2rad(angle)   # rad
normal = mass * g * cosθ()   # N
needed_static = mass * g * sinθ()   # N
if needed_static <= μ_s * normal
    state = "stuck"
    acceleration = 0.0   # m/s^2
else
    state = "sliding"
    acceleration = (-needed_static + μ_k * normal) / mass   # m/s^2
end
println(state, ", a = ", acceleration, " m/s^2")
```

```
stuck, a = 0.0 m/s^2
```

stuck, a = 0.0 m/s^2. כאן $mg\sin 30^\circ = 9.81$ N ו-$\mu_s N \approx 10.19$ N, ולכן החיכוך הסטטי מספיק. אם נשנה רק את μ_s ל-0.40, התוצאה תהיה sliding עם תאוצה שלילית: במורד המישור לפי המוסכמה שהצהרנו. שוויון שייך לענף ה-stuck, מוסכמת הסף המפורשת שלנו.

2.7 תרגול: משיכה יכולה להפוך את כיוון התנועה הצפוי

נוסיף למודל המישור כוח משיכה ידוע P כלפי מעלה. לפני בחירת סימן החיכוך נחשב את הנטייה ללא חיכוך, $T = P - mg\sin\theta$. כאשר T חיובי, התנועה הצפויה היא במעלה המישור; כאשר הוא שלילי, התנועה הצפויה היא במורד. החיכוך מתנגד לנטייה זו, וחיכוך סטטי יכול להחזיק את הגוף כאשר $|T| \le \mu_s N$.

נגיע למפגש כשאנו יודעים לקרוא שרשרת תנאים ולהמיר מעלות לרדיאנים. בחלק המודרך הקצר נחזה כיוון, נעקוב אחר ענף אחד ונבדוק את $T = 0$. לאחר מכן נתחיל את מטלת מעבר הקיר. נתרגל שיטה חוזרת: נאמת קלט, ננסח תנאי פיסיקלי, נחשב את המקרה המתאים ונבדוק את גבולו.

2.8 מטלת החובה: האם קליע עובר מעל קיר?

נשגר מגובה הקרקע במהירות v_0 ובזווית θ, עם גודל כבידה $g > 0$. נגדיר $+x$ לכיוון הקיר ו-$+y$ מעלה. במודל של כבידה אחידה ללא גרר,

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w/v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2}gt_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - gt_w.$$

נדרוש $v_x > 0$ לפני החלוקה. נשווה את y_w לגובה הקיר ונשתמש ב-$v_{y,w}$ לסיווג עלייה או ירידה. שוויון בגובה נחשב מעבר; מהירות אנכית אפס שייכת לקטגוריית הירידה לפי המוסכמה שפורסמה. גובה התנועה החופשית המחושב עשוי להיות שלילי: עבור קיר שגובהו אינו שלילי, פירושו אי-מעבר ולא המשך פיסיקלי דרך הקרקע.

נכתוב תחזית למקרה רגיל ולמקרה גבול. תרגיל בית 2 הוא תוכנית שלמה המוגשת ב־CodeRunner: היא מדפיסה חמש בקשות קלט, קוראת את הערכים באמצעות readline(), מאמתת את התחום הפיסיקלי, ומדפיסה שורת תוצאה אחת כאשר הקליע נוחת לפני הקיר או שלוש שורות אחרת. ה־CodeRunner מספק חמישה ערכי קלט ומשווה את הפלט השלם, כולל בקשות הקלט. נשמור על הגובה לפני עיגול, נשתמש

במחרוזות המצב והתוצאה המדויקות, ונשווה את הפלט לטבלת ששת המקרים שבמטלה. החלטת המעבר וסיווג התנועה נשארים נפרדים: אפשר לעבור את הקיר גם בירידה. אין צורך בלולאות או בהגדרת פונקציות.

2.9 בונוס לבחירה: יחידות ופאזורים בזרם חילופין

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. הוא מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

הקריאה העצמאית מפתחת מספרים מרוכבים, גודל, פאזה, צמוד וקשר אוילר לפני השימוש ב-cis. נבחר משרעות שיא ואת מוסכמת הזמן $\exp(+i\omega t)$, נקבע את פאזת המתח לאפס, נבנה $Z = |Z|\exp(i\phi_Z)$ ונחשב $I = V/Z$. הזרם המדיד הוא החלק הממשי של $I\exp(i\omega t)$; המספר המרוכב הוא ייצוג ולא זרם נמדד נוסף.

נעקוב אחר דוגמאות Unitful, נוודא שלמתח חלקי התנגדות יש יחידות זרם ונבדוק נגד בעל פאזה אפס לפני מקרה של רבע מחזור. נגיש קטע המציב זרם מרוכב באמפר ונריץ את בדיקות היחידות השקולות והקלט הפסול. נסביר מדוע פאזה חיובית של העכבה נותנת פאזה שלילית של הזרם. המודל לינארי, בעל תדירות אחת ובמצב מתמיד; מעברי מיתוג ורכיבים לא-לינאריים אינם מתוארים בו.

2.10 להעמקה: החזרה פנימית מלאה

נשתמש במתכון המסופק לחוק סנל $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$, עם מקדמי שבירה חיוביים וזוויות הנמדדות מהנורמל לממשק. עבור $n_1 > n_2$, זווית פגיעה הגדולה מהזווית הקריטית $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ גורמת להחזרה פנימית מלאה. נסווג דוגמאות מתחת לסף, על הסף ומעליו לפני חישוב סינוס הפוך; הפעלת asin על מספר גדול מאחת ללא בדיקה אינה חישוב פיסיקלי תקין.

נשרטט החזרות אידיאליות חוזרות בסיב ישר ונשנה את זווית הכניסה. נרשום אילו בחירות נשארות מונחות בסיב ונסביר מהו הנורמל בכל ממשק. לולאת עקיבה מסופקת, אם נשתמש בה, היא הצצה לבחירה ולא חומר חובה בשבוע 2. אופני גל, נפיצה, הפסדי כיפוף ובליעה דורשים פיסיקה נוספת. החקירה נפרדת מבונוס הפאזורים, אינה נבחנת ואינה תנאי להמשך.



3. לולאות, וקטורים ותנועה נדגמת

שאלות פיסיקליות רבות דורשות אותו חישוב בזמנים או במקומות רבים. כעת ננסח את החזרה במפורש ונשמור את ההיסטוריה שלה. נברר אילו הוראות חוזרות, מה משתנה בכל צעד ואיזו ראיה קובעת מתי נעצור. נקרא לכלים קיימים; הגדרת פונקציות משלנו שייכת לשבוע 5.

3.1 חזרה מתוכננת: לולאת for

לולאה חוזרת על גוש הוראות. לולאת for עוברת לפי הסדר על אוסף ערכים מסופק: `for value in collection`, גוף הלולאה ולבסוף end. לפני ההרצה נרשום אילו ערכים יקבל משתנה הלולאה. הערה מתחילה ב-#; היא מסבירה בחירה לקורא ואינה מתבצעת.

```
for n in 1:3
    println(n)
end
```

```
1
2
3
```

הטווח 1:3 כולל את שני קצותיו. הצורה `start:step:stop` מתקדמת בצעד שנקבע בלי לעבור את הגבול; צעד שלילי מאפשר ספירה לאחור. הקצה נכלל רק כאשר סדרת הצעדים מגיעה אליו.

```
for time in 0:2:10   # s
    println("time = $time s")
end
```

```
time = 0 s
time = 2 s
time = 4 s
time = 6 s
time = 8 s
time = 10 s
```

סימן הדולר מכניס ערך למחרוזת. עבור חישוב ולא שם יחיד נשתמש ב-`$(expression)`, למשל `println("square = $(n^2)")`.

משתנה צובר מעביר תוצאה מחזרה לחזרה

כדי לחבר ערכים נאתחל סכום, נוסיף תרומה אחת ונשמור את הסכום החדש לצעד הבא. האתחול חייב להיות מחוץ לגוף החוזר; איפוס בתוכו מוחק את התרומות הקודמות. מונה מתעד כמה צעדים ביצענו, ואילו משתנה צובר מתעד את תוצאתם המצטברת.

```
let total = 0
    for n in 1:4
        total = total + n
        println("n = $n, total = $total")
    end
end
```

```
n = 1, total = 1
n = 2, total = 3
n = 3, total = 6
n = 4, total = 10
```

כאן let פותחת סביבת עבודה מקומית, הנסגרת ב-end משלה. העטיפה המסופקת גורמת להשמה בתוך הלולאה להתנהג באותו אופן בסקריפט ובמחברת. כללי לולאות גלובליות בסביבה אינטראקטיבית שונים מכללי סקריפט; לא נפתור זאת באמצעות הוספת global ללא הסבר. משתנים מקומיים של פונקציות יילמדו בשבוע 5.

3.2 וקטורים שומרים סדר והיסטוריה

וקטור הוא אוסף מסודר הכתוב בסוגריים מרובעים. האינדקס הראשון בווקטורים הרגילים של Julia הוא 1. אינדקס מציין מקום ולא את הערך שבו; end בתוך ביטוי אינדוקס מציין את המקום האחרון.

```
height = [1.0, 1.5, 2.0, 2.5]   # m
println(length(height))
println(height[1], ", ", height[end])
println(height[2:3])
```

```
4
1.0, 2.5
[1.5, 2.0]
```

פרוסה היא העתק; שם נוסף עשוי להפנות לאותו וקטור

בווקטור רגיל, part = height[2:3] מעתיק את האיברים האלה. שינוי part[1] אינו משנה את הווקטור המקורי. לעומת זאת, same = height נותן שם נוסף לאותו וקטור: שינוי same[1] משנה את העצם המשותף. בהמשך נפגוש גם תצוגות ללא העתקה; אין בהן צורך כאן.

```
part = height[2:3]
part[1] = 99.0
println(height)
for i in eachindex(height)
    println("sample $i: $(height[i]) m")
end
```

```
[1.0, 1.5, 2.0, 2.5]
sample 1: 1.0 m
sample 2: 1.5 m
sample 3: 2.0 m
sample 4: 2.5 m
```

נשתמש ב-eachindex כאשר דרושים גם אינדקס וגם ערך. כאשר רק הערכים חשובים, `for value in height` ברור יותר. עבור כמה וקטורים מתואמים נוודא תחילה שאורכיהם שווים, ואז נשתמש באותו אינדקס כדי לבחור גדלים של אותה דגימה.

3.2.1 בניית וקטור

`Int[]` יוצר וקטור שלמים ריק. `push!` מוסיפה ערך לסופו ומשנה את הווקטור עצמו; סימן הקריאה הוא מוסכמת שמות לפעולה המשנה את הקלט שלה.

```
squares = Int[]
for n in 1:4
    push!(squares, n^2)
end
println(squares)
```

```
[1, 4, 9, 16]
```

אפשר לעבור גם על תווים בלי להניח דבר על מיקומי הבתים בזיכרון. בתרגיל הטקסט הקטן הבא, `string(character, result)` מוסיפה את התו הבא לפני הטקסט שנצבר.

```
let result = ""
    for character in "orbit"
        result = string(character, result)
    end
    println(result)
end
```

```
tibro
```

זהו תרגיל קצר בלולאות, ולא שיטה כללית לטיפול בכל מערכת כתב או דרישה לשלוט באינדוקס מחרוזות.

3.3 סיכום דגימות: ממוצע וסטיית תקן

מיקום ופיזור עונים על שאלות שונות

עבור n תצפיות q_i, הממוצע הוא $\bar{q} = \sum_i q_i/n$. סטיית התקן המדגמית המתוקנת היא

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(q_i - \bar{q})^2}, \qquad n \geq 2.$$

לשניהם יחידות של q. הממוצע מתאר את מיקום המדגם וסטיית התקן את פיזורו. פיזור קטן או מספר ספרות גדול אינם שוללים שגיאה שיטתית. פירוש $s/\sqrt{n}$ כאי-ודאות של הממוצע דורש הנחות נוספות על מדידות חוזרות בלתי תלויות.

```
using Statistics
measurements = [1.0, 2.0, 3.0]   # m
println(mean(measurements))
println(std(measurements))
```

```
2.0
1.0
```

`Statistics` הוא מודול מהספרייה התקנית, ולא חבילה חדשה להתקנה. ברירת המחדל של `std` משתמשת בתיקון שלעיל. מסלול אינו בהכרח אוסף מדידות חוזרות בלתי תלויות; פיזור מיקומים לבדו אינו אומד אי-ודאות מכשירית.

3.4 חזרה הנשלטת בתנאי: while

לולאת while בודקת את התנאי לפני כל חזרה. נזהה את האתחול, התנאי, העדכון והנימוק לעצירה; ייתכן שהגוף לא יתבצע כלל. break יוצאת מיד מהלולאה הקרובה ביותר, ומאפשרת לחיפוש חסום להסתיים בהצלחה הראשונה.

```
for n in 1:10
    if n^2 >= 20
        println("first square at least 20 is $(n^2)")
        break
    end
end
```

```
first square at least 20 is 25
```

הלולאה הפשוטה ביותר הנשלטת בתנאי סופרת עד שהתנאי נעשה שקרי:

```
let count = 1
    while count <= 3
        println(count)
        count = count + 1
    end
end
```

```
1
2
3
```

נבדוק לפני ההדפסה ואז נעדכן. התחלה ב-`count = 4` לא תדפיס דבר; השמטת ההגדלה תחזור על 1 ללא סוף.

העצירה היא חלק מהמודל המדעי

נבחין בין הדגימה המצליחה הראשונה לבין הזמן המדויק של אירוע רציף. נשמור חסם על מספר הצעדים כאשר אין לנו נימוק לעצירה. עדכון חסר יכול ליצור לולאה אינסופית; אי-שוויון שגוי עלול לדלג על אירוע התחלתי או על מקרה גבול. תוכניות קלט עם ערך זקיף ותרגילים מתקדמים ב-continue הם קריאת רשות להמשך, לא תנאי מקדים כאן.

3.5 מן הנגזרת לעדכון אוילר

תנועת קליע: חוקים ומגבלות

נבחר $+x$ ימינה ו-$+y$ מעלה. קליע נקודתי בכבידה אחידה בקירוב וללא התנגדות אוויר מקיים $\dot{x} = v_x$, $\dot{y} = v_y$, $\dot{v}_x = 0$ ו-$\dot{v}_y = -g$. מיקומים במטרים, מהירויות במטר לשנייה, זמן בשניות ו-$g > 0$ במטר לשנייה בריבוע. המהירות האופקית חייבת להישאר קבועה. המודל משמיט גרר, קפיצה, שינוי בכבידה ועקמומיות כדור הארץ; צעד זמן קטן אינו משחזר השפעות אלה.

הערכים הישנים קובעים את המצב הבא

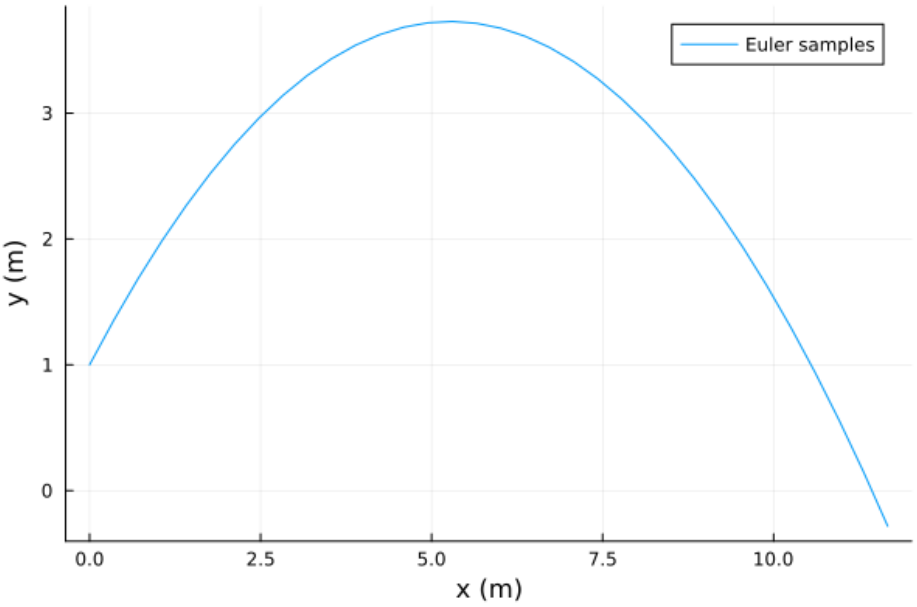
הגדרת הנגזרת נותנת $[y(t + \Delta t) - y(t)]/\Delta t \approx v_y(t)$ בצעד קטן. לכן אוילר מפורש משתמש בעדכונים

$$x_{n+1} = x_n + v_{x,n}\Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + v_{y,n}\Delta t, \quad v_{y,n+1} = v_{y,n} - g\Delta t.$$

עדכון המיקום במהירות החדשה נותן אלגוריתם אחר. הגובה המדויק בכבידה קבועה כולל בכל צעד גם את האיבר $-g\Delta t^2/2$. אוילר משמיט אותו; השמטות קטנות חוזרות מצטברות לשגיאת צעד זמן.

```
using Plots
g = 9.81        # m/s^2
dt = 0.05       # s
t = [0.0]       # s
x = [0.0]       # m
y = [1.0]       # m
vx = [10.0 * cosd(45.0)]   # m/s
vy = [10.0 * sind(45.0)]   # m/s
while y[end] > 0.0
    push!(t, t[end] + dt)
    push!(x, x[end] + vx[end] * dt)
    push!(y, y[end] + vy[end] * dt)
    push!(vx, vx[end])
    push!(vy, vy[end] - g * dt)
end
trajectory = plot(x, y; xlabel="x (m)", ylabel="y (m)",
                  label="Euler samples")
display(trajectory)
println("samples = $(length(t)); landed = $(y[end] <= 0)")
```

```
samples = 34; landed = true
```



הווקטורים כוללים את המצב ההתחלתי ואת הדגימה הראשונה בגובה שאינו חיובי. בדוגמה הגובה ההתחלתי חיובי ממש; שיגור כלפי מעלה מהקרקע דורש את המוסכמה הנפרדת שבמטלה. לא נחליף את הגובה השלילי האחרון באפס: הוא מתעד באיזה צעד נחצתה הקרקע.

3.6 עידון הצעד: השוואה לתשובה ידועה

זמן הנחיתה האנליטי הוא $[v_{y,0} + \sqrt{v_{y,0}^2 + 2 g y_0}]/g$. עבור קלט זה הוא כ-1.571 שניות, והטווח כ-11.11 מטר. בצעד $\Delta t = 0.05$ שניות דגימת חציית הקרקע הראשונה היא בזמן 1.65 שניות ובטווח 11.67 מטר; בצעד 0.025 שניות היא בזמן 1.60 שניות ובטווח 11.31 מטר. נשווה את שני הצעדים לאותו מודל אנליטי. כך נפריד שגיאת דיסקרטיזציה מפיסיקה חסרה ולא נטעה לחשוב שגרף חלק מוכיח דיוק.

3.7 תרגול: זמן הדגימה הראשון של סף קירור

נשתמש במודל הקירור של ניוטון, $\dot{T} = -k(T - T_{\text{room}})$, עבור גוף שהטמפרטורה בתוכו אחידה בקירוב וסביבתו קבועה. הקצב $k > 0$ ביחידות שנייה הפוכה; הפרשי טמפרטורה נמדדים בקלווין או במעלות צלזיוס. נניח שקצב איבוד החום יחסי בקירוב להפרש הטמפרטורות, ולא נטען שהמודל מתאר התאדות או השפעות קרינה גדולות.

מחברת התרגול מספקת את העדכון הפיסיקלי. נזהה את האתחול, התנאי, העדכון והמונה, ונשתמש בלולאת while למציאת הדגימה הראשונה על הסף או מתחתיו. שוויון נחשב הגעה לסף. נחזה מה קורה אם הדגימה ההתחלתית כבר מתאימה, ומדוע קירור מונוטוני מלמעלה אינו מגיע לסף הנמוך מטמפרטורת החדר. לאחר דיון של עשרים דקות נתחיל את מטלת המרפסת.

3.8 מטלת החובה: זריקה ממרפסת

נרחיב את דוגמת הקליע הנדגם לגובה, מהירות, זווית וצעד זמן חיובי שסופקו כקלט. נשמור על $+y$ כלפי מעלה ונקדם את המצב הישן בשיטת אוילר המפורשת. נשמור היסטוריות תואמות של זמן, מיקום ושני רכיבי המהירות, לרבות המצב ההתחלתי והדגימה הראשונה שבה $y \le 0$.

נעבוד בארבעה שלבים. תחילה נשרטט מסלול צפוי, נקבע יחידות וסימנים ונחשב זמן נחיתה אנליטי להשוואה. לאחר מכן נבנה את הווקטורים ואת הלולאה ונבדוק ידנית את העדכון הראשון. נוודא שכל הווקטורים באותו אורך, שהזמן מתקדם בצעד שנקבע, שהמהירות האופקית קבועה ושהמהירות האנכית קטנה ב-$g\Delta t$. לבסוף נחזור עם חצי צעד ונציג בטבלה את זמני וטווחי הנחיתה הנדגמים לצד הערכים האנליטיים.

בדוח נבחין בין דגימת חציית קרקע לבין פגיעה מדויקת או פגיעה שחושבה באינטרפולציה. לא נאפס את הגובה השלילי האחרון ולא נחליף בשקט את התוצאה הנומרית באנליטית. נפעל לפי מוסכמת המצב ההתחלתי בדף המטלה, לרבות שיגור כלפי מעלה מהקרקע; התנאי `while y[end] > 0` לבדו אינו מטפל בכל תנאי התחלה. דף המטלה מפרט את קטע החישוב, את הבדיקות הגלויות ואת תוצרי המסלול ובדיקת צעד הזמן. הגדרת פונקציות נשארת חומר של שבוע 5.

3.9 בונוס לבחירה: הילוך מקרי שניתן לשחזר

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. הוא מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

נקרא את המבוא המסופק למחוללים פסאודו-אקראיים ונבנה הילוך דו-ממדי על סריג. כל צעד הוא יחידה אחת בדיוק צפונה, דרומה, מזרחה או מערבה. עבור n צעדים נשמור $n+1$ איברים בכל וקטור, משום שגם הראשית היא דגימה. המחולל המסופק מאפשר לשחזר את המסלול לצורך בדיקה; הוא אינו הופך את ההילוך לחוק פיסיקלי דטרמיניסטי.

תחילה נעקוב ידנית אחר כמה כיוונים נתונים. לאחר מכן נכתוב את הלולאה והענפים, נריץ את הדוגמאות בעלות הזרע הקבוע ונבדוק ראשית, אורכים, קואורדינטות שלמות והעתקי יחידה בכיווני הצירים. נשתמש במחולל שהועבר לקטע ולא נאפס זרע גלובלי בכל צעד. האנלוגיה הפיסיקלית היא רצף אידיאלי של העתקים בלתי תלויים; לתנועה מולקולרית אמיתית יש סקלות זמן ואורך ומתאמים שהמודל הפשוט משמיט.

3.10 להעמקה: מהילוך יחיד לדיפוזיה

מסלול יחיד יכול לחזור לעבר הראשית. דיפוזיה היא טענה על צבר: עבור צעדי יחידה בלתי תלויים וחסרי הטיה, ממוצע ריבוע ההעתק מקיים $\langle r_n^2 \rangle = n$ ביחידות הסריג, משום שאיברי המכפלה מתאפסים בממוצע. אם משך צעד הוא τ ואורכו ℓ, מקדם הדיפוזיה הדו-ממדי המתאים הוא $D = \ell^2/(4\tau)$.

בעזרת מתכון מסופק נשווה צבר קטן לצבר גדול יותר, נשרטט ממוצע ריבוע העתק מול מספר הצעד ונבחן תנודות סביב הישר הצפוי. נסביר מדוע ריבוע ההעתק הממוצע הוא גודל אחר, העשוי להישאר קרוב לאפס. נציין לצד הגרף את הגדרת המחולל ואת גודל הצבר. החקירה היא רשות ואינה נבחנת; הכלים המסופקים לעבודה עם צבר אינם תנאי לחומר החובה.